Instituto Tecnológico de Buenos Aires



61.27 - Análisis de Coyuntura Económica

Resumen De Micro-Economia

Índice

Oferta, Demanda y Mecanismo de Mercado 3
Fundamentos Metodológicos de la Microeconomía 3
La Demanda de Mercado 5
La Oferta de Mercado 8
Movimientos a lo Largo de la Curva vs. Desplazamientos 11
Equilibrio de Mercado y Dinámica de Corrección 12
Análisis de Shocks de Oferta y Demanda 14
Caso de Discusión en Coyuntura: El Terremoto de La Guaira (2026) 16
Síntesis Conceptual y Glosario Rápido 17
Elasticidad e Intervención del Estado 18
Elasticidad Precio de la Demanda: Definición y Métodos de Cálculo 18
Clasificación de la Demanda según su Elasticidad 19
Variación de la Elasticidad a lo largo de una Demanda Lineal e Ingreso Total 20
Intervención del Estado en los Mercados: Fundamentos y Bienestar 23
Controles Directos de Precios: Precios Máximos y Mínimos 23
Impuestos Indirectos, Cuña Fiscal e Incidencia Tributaria 26
La Curva de Laffer 28
Teoría de la Producción 29
Horizontes temporales 29
Corto Plazo 29
Largo Plazo 33
Síntesis: mapa conceptual de la clase 38
Costos 40
Conceptos de Costo 40
Corto Plazo: Curvas de Costos 41
Largo Plazo: Minimización de Costos 43
Largo Plazo: Economías de Escala 47
Síntesis 49
Competencia Perfecta 51
La Empresa Competitiva 51
Maximización del Beneficio 52
La Oferta Competitiva 54
Equilibrio Competitivo de Largo Plazo 55
Aplicación: ¿Qué Sembrar? 58
Síntesis 58

Oferta, Demanda y Mecanismo de Mercado

Fundamentos Metodológicos de la Microeconomía

La **microeconomía** es la rama de la ciencia económica que estudia el comportamiento y la toma de decisiones de los agentes económicos individuales —principalmente los consumidores (familias) y las empresas (unidades productivas)—, así como la forma en que interactúan en los diferentes mercados para determinar la asignación de recursos y la formación de precios.

> 💡 **El Flujo Circular de la Renta**
>
> La economía puede conceptualizarse a través de dos grandes tipos de agentes y dos mercados interconectados:
> - **Unidades de consumo (familias):** Propietarias de los factores productivos (tierra, trabajo y capital). Ofrecen estos factores en el **mercado de factores** a cambio de ingresos (salarios, rentas, beneficios), los cuales destinan al gasto en el **mercado de bienes y servicios**.
> - **Unidades de producción (empresas):** Contratan y demandan factores en el mercado de factores para producir bienes y servicios, que luego ofrecen en el mercado de bienes y servicios para obtener ingresos por ventas.

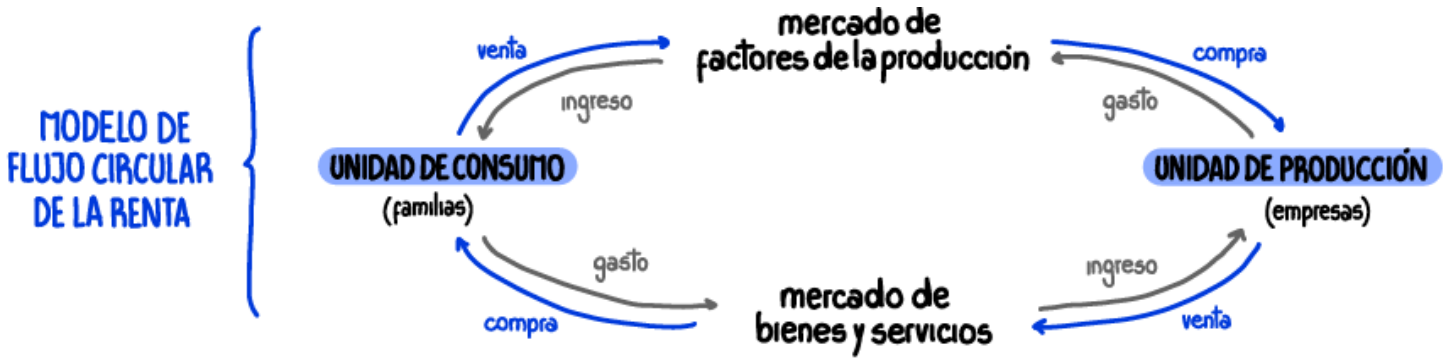


Figura 2: Diagrama del Flujo Circular de la Renta entre Familias y Empresas

Economía Positiva vs. Economía Normativa

En el análisis económico resulta esencial distinguir entre dos enfoques complementarios:

- **Economía Positiva:** Se orienta a describir, explicar y predecir los fenómenos económicos de manera objetiva ("lo que es, ha sido o será"). No formula juicios de valor éticos ni morales.
  - *Ejemplo:* "Si se impone un precio máximo por debajo del equilibrio, se generará escasez del bien".
- **Economía Normativa:** Formula prescripciones, juicios de valor y propuestas sobre cómo debería organizarse la actividad económica ("lo que debería ser").
  - *Ejemplo:* "El Estado debería subsidiar la tarifa eléctrica a los hogares de menores ingresos para garantizar un nivel de vida digno".

Verificación de Modelos Económicos

Los modelos económicos son representaciones simplificadas y abstractas de la realidad que aíslan las variables críticas para comprender relaciones de causa y efecto. Su validez se evalúa por dos vías:

- **Método directo:** Evalúa el realismo empírico y la consistencia lógica de las hipótesis y supuestos subyacentes del modelo.
- **Método indirecto:** Contrasta la capacidad predictiva del modelo frente a los datos y hechos observados en la realidad empírica, independientemente de qué tan estilizados sean los supuestos de partida.

Hipótesis de Optimización y Análisis Marginal

Un principio transversal de la microeconomía es que los agentes toman decisiones orientadas a optimizar sus objetivos:

- **Consumidores:** Buscan maximizar su nivel de satisfacción subjetiva (**utilidad**), sujetos a su restricción presupuestaria.
- **Productores:** Buscan maximizar sus ganancias o beneficios económicos (π).

Formalmente, si los beneficios económicos de una empresa vienen dados por la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales:

$$\text{Beneficios} = \pi(q) = p \cdot q - C(q) \tag{0.1}$$

La condición necesaria de primer orden (CPO) para hallar el nivel de producción q que maximiza el beneficio implica igualar la derivada primera a cero:

$$\frac{d\pi}{dq} = p - \frac{dC(q)}{dq} = 0 \quad \Rightarrow \quad p = C'(q) \tag{0.2}$$

> ⚙️ **Regla de Oro Marginalista**
>
> El beneficio se maximiza allí donde el **beneficio marginal** obtenido por la última unidad vendida (el precio p en competencia) iguala exactamente al **costo marginal** ($\text{CMg} = C'(q)$) en que incurre la empresa para producirla.

Teoría de la Utilidad y Utilidad Marginal Decreciente

La **utilidad** es la capacidad o aptitud subjetiva que posee un bien o servicio para satisfacer las necesidades humanas. A partir de ella se derivan dos magnitudes:

- **Utilidad Total (UT):** Nivel acumulado de satisfacción que experimenta un individuo al consumir una cantidad determinada de un bien.
- **Utilidad Marginal (UMg):** Variación o incremento en la utilidad total como consecuencia del consumo de una unidad adicional del bien:

$$\text{UMg} = \frac{\Delta UT}{\Delta q} \tag{0.3}$$

💡 Ley de la Utilidad Marginal Decreciente

A medida que un consumidor incrementa el consumo sucesivo de un bien en un período determinado, la satisfacción adicional que le reporta cada nueva unidad tiende a ser paulatinamente menor, aun cuando la utilidad total continúe en aumento.

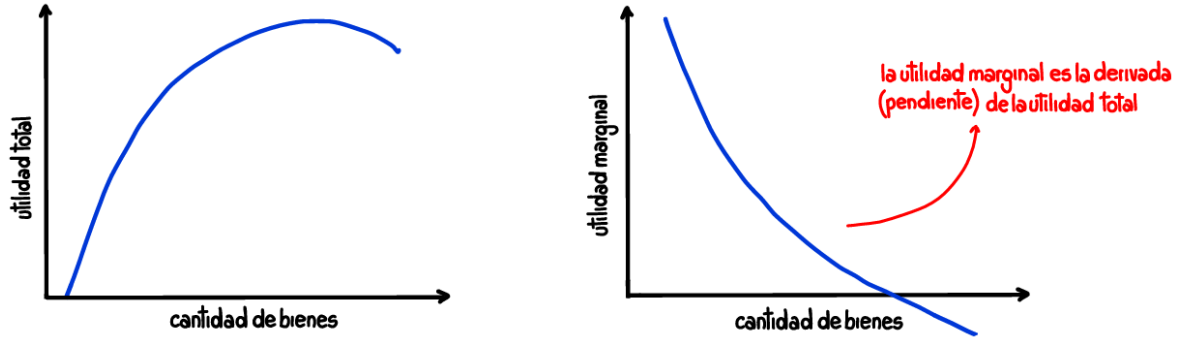


Figura 3: Ley de la Utilidad Marginal Decreciente

La Demanda de Mercado

Disposición a Pagar y Beneficio Marginal

La demanda se fundamenta en la **disposición a pagar (DAP)** de los consumidores:

- La DAP representa el precio máximo que un comprador está dispuesto a desembolsar por adquirir una unidad adicional de un bien.
- La DAP es el reflejo monetario del **beneficio marginal** (**BMg**) que dicha unidad le proporciona.

Existe una distinción conceptual central:

- **Valor:** Es lo que el consumidor obtiene (la utilidad, satisfacción o beneficio marginal derivado del consumo).
- **Precio:** Es lo que el consumidor efectivamente paga en el mercado para adquirir el bien.

💡 Criterio de Eficiencia Asignativa

Los recursos de una sociedad se asignan de manera eficiente cuando se destinan a los usos más valorados; esto sucede en el punto exacto donde el **beneficio marginal social** iguala al **costo marginal social** ($\text{BMg} = \text{CMg}$).

Ley de la Demanda y Curva de Demanda

💡 Ley de la Demanda

Manteniendo constantes todos los demás factores (**ceteris paribus** / todo lo demás constante), existe una **relación inversa** o negativa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo: **a mayor precio, menor cantidad demandada**

$$p \uparrow \longrightarrow Q_D \downarrow \tag{0.4}$$

La curva de demanda presenta pendiente negativa debido a dos mecanismos complementarios:

1. **Efecto sustitución:** Al aumentar el precio de un bien, éste se encarece relativamente frente a otros bienes que satisfacen necesidades análogas, motivando al consumidor a sustituirlo.
2. **Efecto ingreso (o renta):** Al subir el precio del bien manteniendo constante el ingreso nominal, el poder adquisitivo real del consumidor se reduce, contrayendo su capacidad de compra de bienes normales.

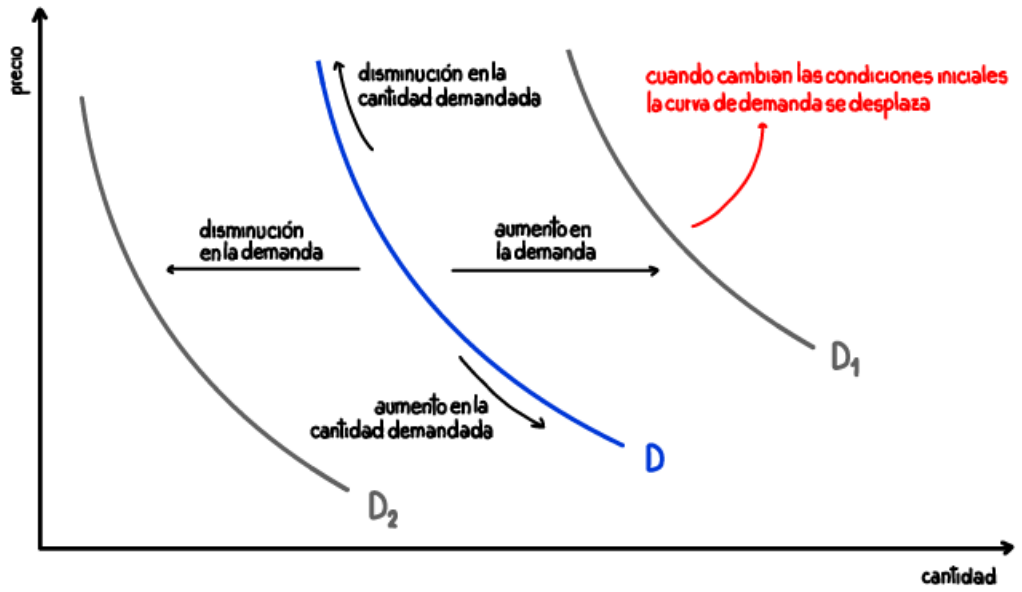


Figura 4: Curva de la demanda.

De la Demanda Individual a la Demanda de Mercado

La **demanda de mercado** expresa las intenciones agregadas de compra de todos los consumidores que participan en él. Matemáticamente y gráficamente, se construye mediante la **suma horizontal** de las demandas individuales a cada nivel de precios:

$$Q_D(p) = \sum_{i=1}^{N} q_i(p) \tag{0.5}$$



Figura 5: Construcción de la Curva de Demanda de Mercado a partir de Demandas Individuales

🛠️ Agregación Horizontal de la Demanda

Imaginemos un mercado compuesto por dos consumidores (A y B):

Precio (p)	Consumidor A (q_A)	Consumidor B (q_B)	Mercado ($Q_D = q_A + q_B$)
\$10	0	1	1
\$6	1	2	3
\$2	2	3	5

Para cada nivel de precio, sumamos horizontalmente las cantidades deseadas: a \$6, A compra 1 unidad y B compra 2 unidades; la demanda de mercado es 3 unidades.

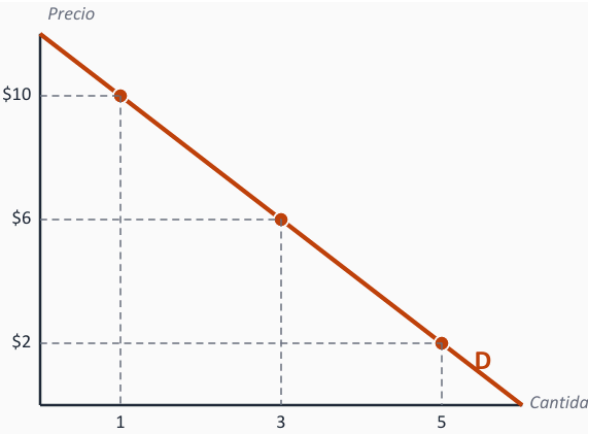


Figura 6: Construcción de la Curva de Demanda de Mercado a partir de demandas Individuales

Determinantes de la Demanda

La cantidad demandada de un bien X depende funcionalmente de múltiples variables:

$$Q_D^X = f(P_X, P_{\text{relacionados}}, Y, G, E, \text{Pob}, \text{Otros}) \tag{0.6}$$

Bajo la cláusula **ceteris paribus**, analizamos el efecto individual de cada determinante:

Precio de otros bienes

Sustitutos: si sube la carne vacuna, sube la demanda de pollo. **Complementarios:** si sube la nafta, cae la demanda de autos.

Nivel de ingreso

Normales: más ingreso, más demanda (vuelos). **Inferiores:** más ingreso, menos demanda (viajes en micro).

Gustos y preferencias

Si se pone de moda el café de especialidad, la curva se desplaza a la derecha.

Expectativas

La perspectiva de una expansión económica futura aumenta la demanda presente.

Tamaño de la población

Aun con consumo per cápita constante, más población aumenta la demanda.

Otros

El clima, la estación del año y otros factores específicos de cada mercado.

Excedente del Consumidor (EC)

El **Excedente del Consumidor** es una medida cuantitativa del bienestar económico que obtienen los compradores al participar en el mercado.

- **Definición analítica:** Es la suma, sobre todas las unidades adquiridas, de la diferencia entre lo máximo que el consumidor estaba dispuesto a pagar por cada unidad (su beneficio marginal o DAP) y el precio de mercado efectivamente pagado:

$$EC = \sum (DAP - P^*) \quad \text{o de forma continua} \quad EC = \int_0^{Q^*} [P_D(q) - P^*]dq \tag{0.7}$$

- En el caso de una curva de demanda lineal con intercepto vertical (precio de reserva máximo) $P_{\max}$:

$$EC = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P_{\max} - P^*) \tag{0.8}$$

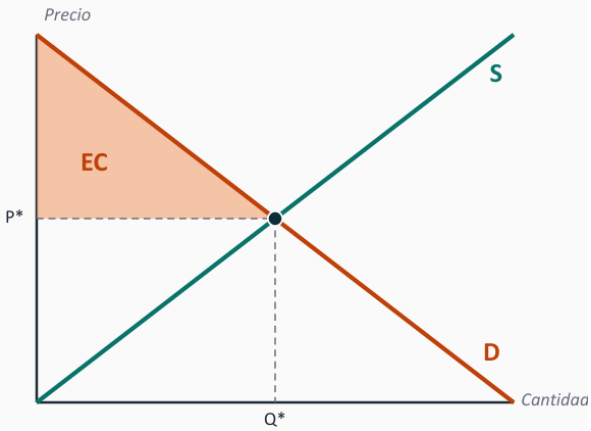


Figura 8: Representación gráfica del Excedente del Consumidor

La Oferta de Mercado

Costo Marginal y Conducta del Productor

La oferta de una empresa describe su disposición a producir y vender a distintos niveles de precio. Para que una empresa ofrezca efectivamente un bien en el mercado se requieren tres condiciones simultáneas:

1. Disponer de la tecnología y los recursos productivos necesarios para fabricarlo.
2. Contar con la posibilidad técnica y legal de comercializarlo.
3. Obtener un **beneficio económico** positivo o nulo ($P \geq \text{CMe}$ en el largo plazo; $P \geq \text{CMg}$ en el margen).

La curva de oferta individual refleja directamente el **Costo Marginal (CMg)** de la empresa:

- **Costo:** Aquello a lo que el productor renuncia en términos de recursos y costo de oportunidad para elaborar una unidad adicional.
- **Precio:** Lo que el productor efectivamente cobra en el mercado por dicha unidad.
- El productor obtiene ganancia económica neta siempre que el precio recibido supere el costo de producir la unidad.

Ley de la Oferta y Curva de Oferta

> 💡 **Ley de la Oferta**

Manteniendo constantes todos los demás determinantes (**ceteris paribus**), existe una relación directa o positiva entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo: a mayor precio, mayor cantidad ofrecida ($p \uparrow \longrightarrow Q_S \uparrow$).

La curva de oferta posee pendiente positiva debido a que, a corto plazo, rige la **Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes**: al incrementar la producción con factores fijos (como la planta o la maquinaria), el costo marginal de fabricar unidades adicionales se vuelve creciente. Por tanto, las empresas solo estarán dispuestas a expandir la producción si el precio de mercado se eleva lo suficiente como para cubrir esos mayores costos marginales.

De la Oferta Individual a la Oferta de Mercado

La **oferta de mercado** es la suma de las cantidades ofrecidas por todas las empresas productoras que integran la industria a cada precio. Se obtiene sumando horizontalmente las curvas de oferta individuales:

$$Q_S(p) = \sum_{j=1}^{M} q_j(p) \tag{0.9}$$

🛠️ **Agregación Horizontal de la Oferta**

Consideremos una industria con dos empresas oferentes (X e Y):

Precio (p)	Empresa X (q_X)	Empresa Y (q_Y)	Mercado ($Q_S = q_X + q_Y$)
\$2	1	0	1
\$6	2	1	3
\$10	3	2	5

A un precio de \$2, la empresa Y no cubre sus costos mínimos de arranque y ofrece 0, mientras que X ofrece 1. A \$6, la oferta agregada de mercado es $2 + 1 = 3$.

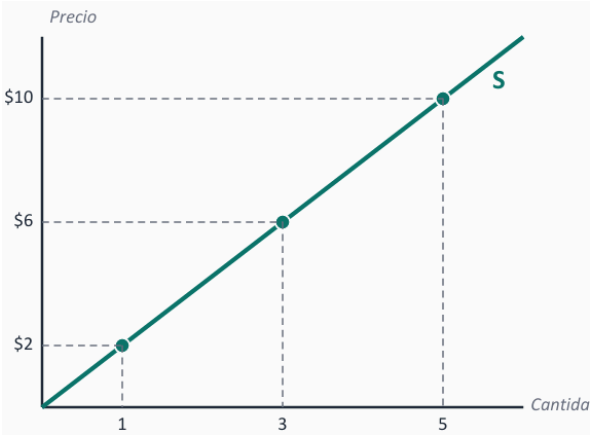


Figura 9: Construcción de la Curva de Oferta de Mercado a partir de Ofertas Individuales

Determinantes de la Oferta

La cantidad ofrecida en el mercado depende de múltiples variables:

$$Q_S^X = g(P_X, P_{\text{factores}}, \text{Tecnología}, E, \text{Clima}, N) \tag{0.10}$$

Analizando cada factor bajo la cláusula **ceteris paribus**:

Tecnología
Una mejora que reduce los costos aumenta la oferta para todo nivel de precios.

Precio de los factores
Trabajo y capital forman buena parte de los costos: una baja de salarios aumenta la oferta.

Expectativas
Si se esperan precios futuros más bajos (por ejemplo, por la apertura de la economía), los oferentes aumentan la oferta actual.

Clima y condiciones ecológicas
Buenas lluvias aumentan la oferta agrícola. Si el granizo arruina el 50% de la cosecha de uvas, la oferta cae y el precio sube.

Excedente del Productor (EP)

El **Excedente del Productor** representa la ganancia o beneficio neto que los vendedores obtienen al comerciar en el mercado.

- **Definición analítica:** Es la diferencia acumulada entre el precio de mercado efectivamente cobrado (P^*) y el costo marginal mínimo al que los oferentes estaban dispuestos a vender cada unidad:

$$EP = \sum (P^* - \text{CMg}) \quad \text{o de forma continua} \quad EP = \int_0^{Q^*} [P^* - P_S(q)]dq \tag{0.11}$$

- Para una curva de oferta lineal con precio de reserva mínimo $P_{\min}$:

$$EP = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P^* - P_{\min}) \tag{0.12}$$

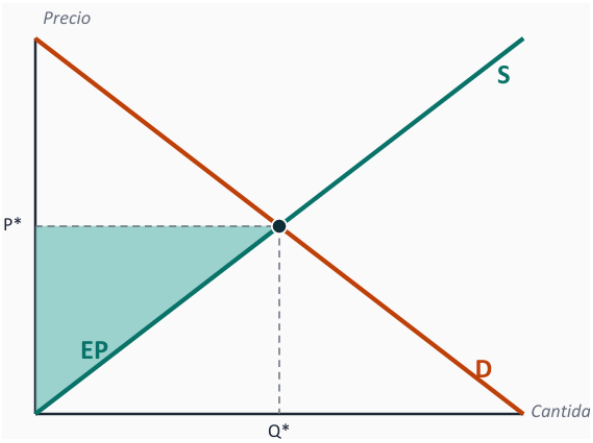


Figura 11: Excedente del Productor (EP)

> 💡 **Lectura Económica del Excedente del Productor**
>
> El Excedente del Productor mide los ingresos obtenidos por encima del costo variable de producción. Este excedente permite a las firmas cubrir sus costos fijos y generar utilidades netas, posibilitando la reinversión en capital, tecnología y desarrollo productivo.

Movimientos a lo Largo de la Curva vs. Desplazamientos

Uno de los errores conceptuales más frecuentes en el análisis de coyuntura es confundir un cambio en la cantidad demandada (u ofrecida) con un cambio en la demanda (u oferta). La regla operativa es inequívoca:

> ⚠️ **Regla Fundamental de Distinción**
>
> - **Cambio en la Cantidad Demandada / Ofrecida:** Se produce **única y exclusivamente** cuando varía el **precio del propio bien**, manteniendo constantes las demás variables. Gráficamente corresponde a un **movimiento a lo largo de la misma curva**.
> - **Cambio en la Demanda / Oferta:** Se produce cuando varía **cualquier variable distinta al precio del propio bien** (ingreso, tecnología, costos de insumos, precios de sustitutos, etc.). Gráficamente implica un **desplazamiento de toda la curva** (hacia la derecha si aumenta, hacia la izquierda si disminuye).

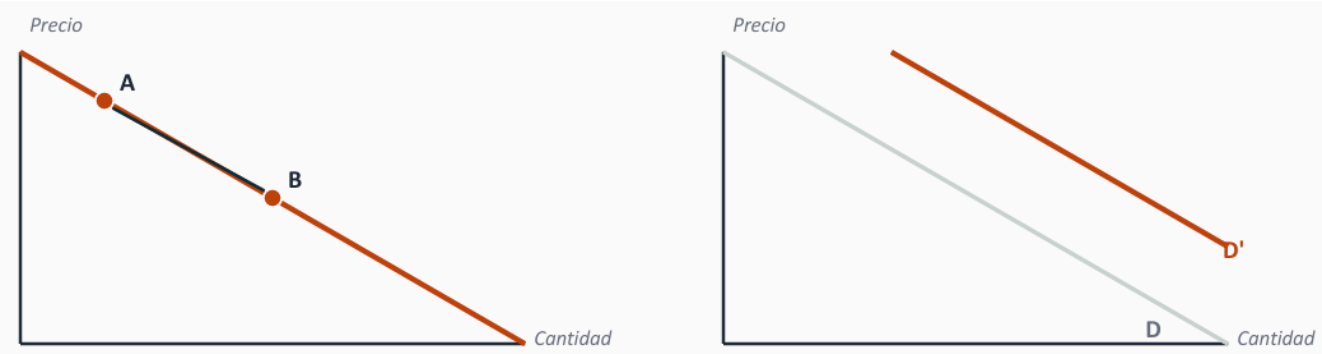


Figura 12: Contraste: Movimiento sobre la curva (variacion de precio) vs. Desplazamiento completo de la curva (sube ingreso)

Matriz de Clasificación de Casos Prácticos

Hecho o Evento Económico	Curva afectada	Tipo de cambio	Efecto gráfico y económico
Sube el precio de la nafta en el mercado de automóviles a combustión	Demanda	Desplazamiento	Desplazamiento de D hacia la izquierda (bienes complementarios).
Una granizada arruina el 50% de las uvas en Mendoza	Oferta	Desplazamiento	Desplazamiento de S hacia la izquierda (destrucción de factor productivo).

Baja el precio de la carne vacuna en el mercado de la carne vacuna	Demanda y Oferta	Movimiento	Movimiento descendente a lo largo de la curva de D (mayor cantidad demandada).
Un nuevo software reduce los costos de diseño de circuitos integrados	Oferta	Desplazamiento	Desplazamiento de S hacia la derecha (mejora tecnológica generalizada).

Equilibrio de Mercado y Dinámica de Corrección

Definición del Equilibrio

El **equilibrio de mercado** es aquella situación en la que coinciden plenamente los planes y deseos de los compradores y de los vendedores. Ocurre a un precio P^* para el cual la cantidad demandada iguala exactamente a la cantidad ofrecida:

$$Q_D(P^*) = Q_S(P^*) = Q^* \tag{0.13}$$

A este precio de equilibrio el mercado "se vacía": no quedan compradores insatisfechos dispuestos a pagar P^* sin conseguir el producto, ni vendedores con mercadería no comercializada al precio vigente.

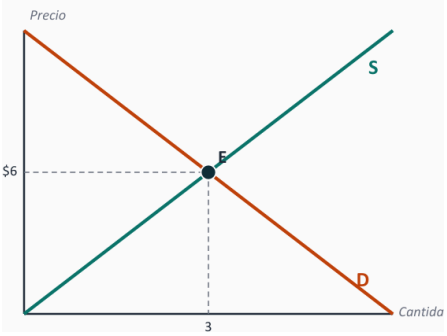
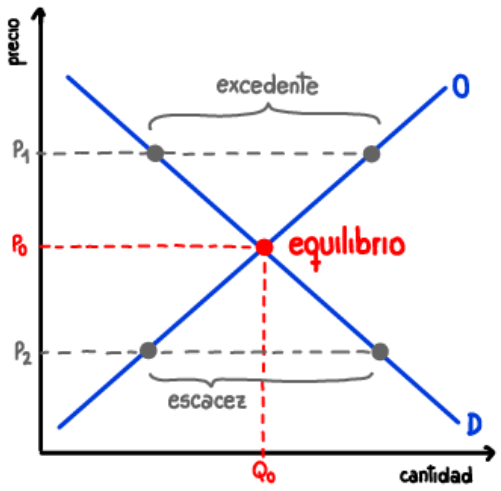


Figura 13: Equilibrio de Mercado en la intersección de Demanda y Oferta

Situaciones Fuera del Equilibrio y Mecanismos de Ajuste

Cuando el precio vigente difiere del de equilibrio, el propio mercado genera fuerzas endógenas que empujan la cotización hacia P^*:

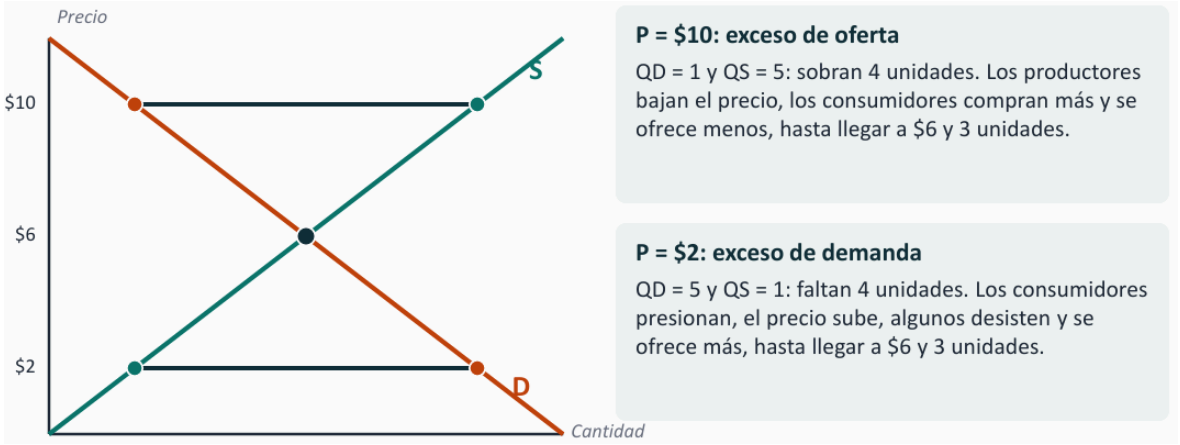


💡 Ajuste ante Exceso de Oferta (Excedente)

Si el precio se ubica por encima del equilibrio ($P > P^*$):
- $Q_S > Q_D$: Se genera un **exceso de oferta** o excedente de mercadería.
- Los inventarios no vendidos se acumulan en los depósitos de los productores.
- Para deshacerse de los excedentes y recuperar liquidez, los productores compiten bajando los precios ($P \downarrow$).
- La baja del precio estimula a los consumidores a demandar más unidades (movimiento a lo largo de D) y desincentiva la producción marginal de las firmas menos eficientes (movimiento a lo largo de S), restaurando el equilibrio en (P^*, Q^*).

💡 Ajuste ante Exceso de Demanda (Escasez)

Si el precio se ubica por debajo del equilibrio ($P < P^*$):
- $Q_D > Q_S$: Se genera un **exceso de demanda** o escasez del bien.
- Hay filas de espera y compradores dispuestos a pagar más que no logran abastecerse.
- La puja competitiva entre los compradores insatisfechos presiona el precio al alza ($P \uparrow$).
- La suba de precios raciona la demanda (algunos compradores desisten) y estimula a las empresas a incrementar la producción marginal, cerrando la brecha de escasez hasta retornar a (P^*, Q^*).



Las Dos Funciones Económicas del Precio

En una economía descentralizada, los precios libres cumplen dos roles coordinadores cruciales:

1. **Función de Racionamiento:** Dado que los bienes son intrínsecamente escasos frente a las necesidades humanas, el precio de equilibrio raciona la oferta existente dirigiéndola hacia aquellos consumidores que le atribuyen un mayor valor económico (aquellos cuya disposición a pagar es igual o superior al precio de equilibrio).
2. **Función de Asignación y Señalización de Recursos:** Los precios operan como señales de rentabilidad relativa:
   - En mercados con exceso de demanda permanente o creciente, los altos precios permiten márgenes de beneficio extraordinarios, atrayendo capitales, mano de obra y nuevas empresas.

- En mercados con exceso de oferta o demanda en declive, la caída de precios induce pérdidas contables, obligando a reorientar los factores productivos hacia sectores más productivos y valorados por la sociedad.

Eficiencia Social del Equilibrio Competitivo

El **Excedente Total (ET)** o Bienestar Social es la suma del bienestar obtenido por consumidores y productores:

$$ET = EC + EP \tag{0.14}$$

En el equilibrio de competencia perfecta libre de externalidades, el Excedente Total alcanza su nivel máximo posible:

- Para toda unidad producida hasta Q^*, el beneficio marginal que le otorga a la sociedad supera su costo marginal de producción ($\text{BMg} \geq \text{CMg}$).
- Cualquier otra combinación de precio y cantidad que mejore la condición de algún agente necesariamente empeorará la de otro, satisfaciendo el criterio de **eficiencia de Pareto**.

Análisis de Shocks de Oferta y Demanda

Un shock es un evento exógeno que altera alguno de los determinantes de las curvas de mercado, desplazándolas de su posición original.

Shocks Simples (Desplazamiento de una Sola Curva)

Cuando solo una de las dos curvas se desplaza y la otra permanece invariante, la dirección de cambio tanto del precio como de la cantidad de equilibrio queda unívocamente determinada:

Tipo de Shock	Precio (P^*)	Cantidad (Q^*)	Ejemplo representativo
Aumento de Demanda ($D \uparrow$)	$\uparrow$ Sube	$\uparrow$ Sube	Alerta meteorológica de huracán dispara la demanda de generadores eléctricos.
Caída de Demanda ($D \downarrow$)	$\downarrow$ Baja	$\downarrow$ Baja	Brote de la enfermedad de la “vaca loca” derrumba la demanda de carne vacuna.
Aumento de Oferta ($S \uparrow$)	$\downarrow$ Baja	$\uparrow$ Sube	Descubrimiento de técnica de fractura hidráulica (fracking) abarata la extracción de gas.
Caída de Oferta ($S \downarrow$)	$\uparrow$ Sube	$\downarrow$ Baja	Intensa granizada destruye viñedos y reduce la producción de uvas.

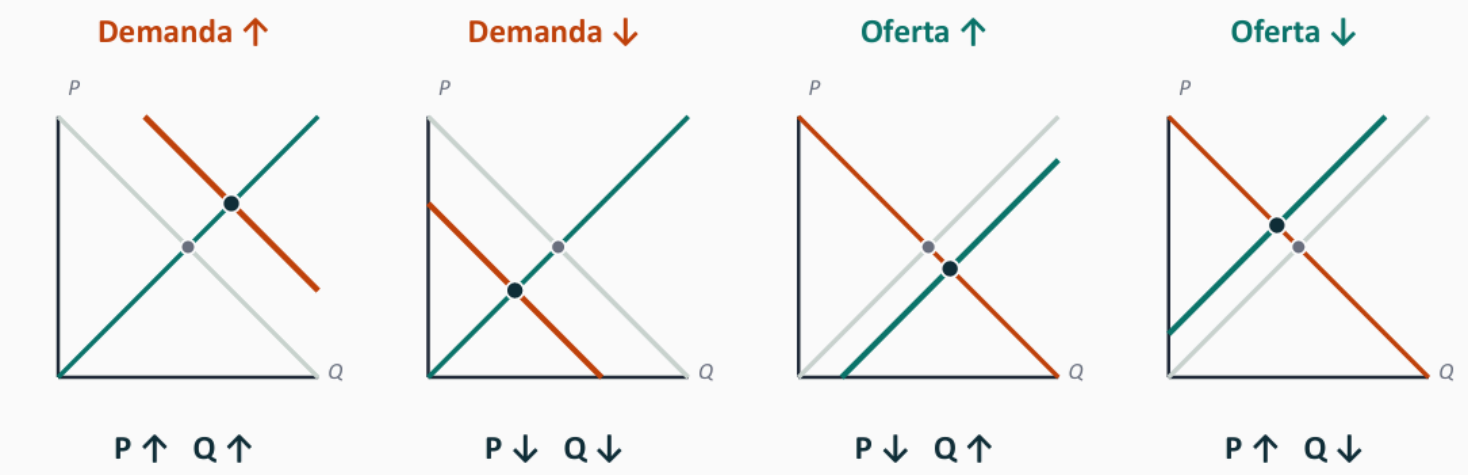


Figura 16: Gráficos de los 4 Shocks Simples en el Mercado

Shocks Simultáneos (Desplazamiento de Ambas Curvas)

Cuando un suceso o conjunto de sucesos afecta al mismo tiempo la oferta y la demanda, **una de las dos variables macroscópicas (P o Q) siempre queda indeterminada a nivel cualitativo**, requiriendo conocer las magnitudes relativas de los desplazamientos y las pendientes de las curvas para resolverla.

Combinación de Shocks	Cantidad (Q^*)	Precio (P^*)	Explicación del Mecanismo
$D \uparrow$ y $S \uparrow$	$\uparrow$ **Sube**	Indeterminado	Ambos shocks empujan la cantidad al alza. Pero $D \uparrow$ empuja el precio hacia arriba y $S \uparrow$ lo empuja hacia abajo. El precio final depende de cuál curva se desplace con mayor fuerza.
$D \uparrow$ y $S \downarrow$	Indeterminada	$\uparrow$ **Sube**	Ambos shocks presionan el precio al alza. Pero $D \uparrow$ busca expandir la cantidad y $S \downarrow$ busca contraerla. La cantidad final dependerá de la magnitud relativa.
$D \downarrow$ y $S \uparrow$	Indeterminada	$\downarrow$ **Baja**	Ambos shocks presionan el precio a la baja. $D \downarrow$ reduce la cantidad mientras que $S \uparrow$ la incrementa. Cantidad indeterminada.
$D \downarrow$ y $S \downarrow$	$\downarrow$ **Baja**	Indeterminado	Ambos shocks contraen la cantidad de equilibrio. Pero $D \downarrow$ empuja el precio hacia abajo y $S \downarrow$ lo empuja hacia arriba. Precio indeterminado.

> ⚠️ **¿Por qué se produce la indeterminación?**
>
> Cada shock individual ejerce un vector de fuerza sobre el precio y sobre la cantidad. Cuando dos fuerzas operan en la misma dirección, el resultado conjunto es unívoco y cierto. Cuando dos fuerzas tiran en direcciones opuestas sobre una misma variable, el signo neto resultante dependerá estrictamente de:

1. **La magnitud del desplazamiento:** Cuál de las dos curvas sufrió una traslación horizontal mayor.
2. **Las pendientes relativas de las curvas:** La elasticidad o sensibilidad precio de la oferta y de la demanda.

Caso de Discusión en Coyuntura: El Terremoto de La Guaira (2026)

Para comprender cómo se aplican estas herramientas al análisis económico real, se analiza el impacto del terremoto del 24 de junio de 2026 en el centro-norte de Venezuela (epicentro entre Yumare y Montalbán, con fuerte impacto en el estado La Guaira y Caracas).

Los Dos Shocks Concurrentes

El desastre configuró un escenario clásico de shocks simultáneos sobre el mercado inmobiliario y residencial:

1. **Shock de Oferta ($S \downarrow$):**
   - Destrucción física de viviendas e infraestructura habitable: NASA reportó cerca de 59.000 edificios con probabilidad de colapso o daño superior al 75%.
   - Más de 18.000 personas quedaron sin techo y los daños materiales directos superaron los US$ 19.600 millones según el Banco Mundial.
   - La capacidad constructiva local colapsó y la oferta neta de viviendas se contrajo drásticamente hacia la izquierda ($S \rightarrow S'$).
2. **Shock de Demanda ($D \uparrow$):**
   - Como respuesta de emergencia, el gobierno implementó el programa de crédito subsidiado «**Venezuela Renace**»: subsidio estatal directo del 80% para inmuebles de hasta US$ 70.000 y del 50% entre US$ 70.001 y US$ 100.000, con saldo financiado a 25 años al 5% de interés anual con un año de gracia.
   - Esta inyección de financiamiento artificial abarató el acceso financiero e impulsó un salto en la demanda de viviendas ($D \rightarrow D'$).

La Predicción del Modelo Teórico vs. La Realidad Empírica

De acuerdo con el modelo teórico de shocks simultáneos ($S \downarrow$ y $D \uparrow$):

- **Precio:** Debería experimentar un alza inequívoca e inmediata ($P^* \uparrow$).
- **Cantidad:** Quedaría indeterminada, en función del tamaño del subsidio frente al volumen de destrucción física.

Sin embargo, relevamientos de campo y reportes periodísticos evidenciaron una aparente anomalía: en dólares por metro cuadrado, los departamentos usados en el mercado secundario de La Guaira llegaron a cotizarse a precios menores que antes del terremoto.

⚙️ Fricciones que explican la brecha entre Teoría y Realidad

¿Por qué no se cumplió la predicción simple de suba generalizada de precios?

- **Segmentación del mercado:** El plan «Venezuela Renace» focalizó los subsidios en viviendas económicas de hasta US$ 70.000, excluyendo al mercado secundario medio/alto.
- **Riesgo y costos ocultos:** Las viviendas del mercado secundario requerían inspecciones y costosas reparaciones de daño estructural que el crédito no financiaba, castigando su valor de tasación.

- **Fricciones de financiamiento y riesgo país:** La situación de default de la deuda soberana y la debilidad institucional demoraron la acreditación efectiva de los créditos prometidos, postergando la expansión real de la demanda.

Este caso enseña una lección metodológica crucial: **el modelo de oferta y demanda identifica correctamente las fuerzas subyacentes, pero el analista de coyuntura debe calibrar los supuestos incorporando la microestructura institucional, los costos de transacción y las fallas de mercado.**

Síntesis Conceptual y Glosario Rápido

Concepto	Definición Sintética y Regla Mnemotécnica
Disposición a Pagar	Precio máximo que un comprador pagaría por una unidad adicional. Mide el beneficio marginal subjetivo que obtiene.
Costo Marginal	Costo de oportunidad de producir una unidad adicional. Marca el precio mínimo al que el productor está dispuesto a vender.
Ley de Demanda	Relación inversa entre precio y cantidad demandada ($P \uparrow \longrightarrow Q_D \downarrow$), fundamentada en la utilidad marginal decreciente y los efectos sustitución e ingreso.
Ley de Oferta	Relación directa entre precio y cantidad ofrecida ($P \uparrow \longrightarrow Q_S \uparrow$), fundamentada en el costo marginal creciente por rendimientos decrecientes.
Movimiento vs Desplazamiento	Si varía el precio del propio bien $\longrightarrow$ **movimiento sobre la curva**. Si varía cualquier otro factor determinante $\longrightarrow$ **desplazamiento de toda la curva**.
Exceso de Oferta	$P > P^* \longrightarrow Q_S > Q_D$. Provoca acumulación de existencias y presión competitiva a la baja en el precio.
Exceso de Demanda	$P < P^* \longrightarrow Q_D > Q_S$. Provoca escasez y puja competitiva al alza en el precio.
Funciones del Precio	1. Raciona los bienes escasos a los compradores con mayor valoración. 2. Asigna y guía los factores productivos hacia los sectores de rentabilidad creciente.
Excedente Total	$ET = EC + EP$. Es máximo en el equilibrio competitivo. Mide la ganancia neta social generada por la existencia del mercado.
Shocks Simultáneos	Cuando operan dos shocks a la vez, una variable (P o Q) se define unívocamente y la otra queda cualitativamente indeterminada hasta comparar magnitudes relativas.

Elasticidad e Intervención del Estado

Se abordan dos grandes pilares interconectados de la microeconomía aplicada:
1. **La teoría de las elasticidades**: Herramientas cuantitativas para medir la sensibilidad de oferentes y demandantes ante cambios en el precio propio, en el ingreso de los consumidores y en los precios de bienes relacionados.
2. **La intervención estatal en los mercados**: análisis de bienestar social, redistribución y pérdida irrecuperable de eficiencia derivados de controles de precios (máximos y mínimos) y tributos indirectos, junto con el análisis de casos de coyuntura crítica como la traslación de costos a precios y la curva de Laffer.

Elasticidad Precio de la Demanda: Definición y Métodos de Cálculo

---

> 💡 **Definición de Elasticidad**
>
> La **elasticidad**: Cuánto cambian las decisiones de consumo o producción cuando cambia un factor que las determina.

La **elasticidad precio de la demanda** (E_p): Mide cuánto varía la cantidad cuando el precio varía en (*ceteris paribus*).

$$E_p = \frac{\%\ \Delta Q}{\%\ \Delta P} \tag{0.15}$$

Métodos de Cálculo: Elasticidad Punto vs. Elasticidad Arco

Existen dos procedimientos analíticos fundamentales para computar la elasticidad precio:

1. **Elasticidad punto (discreta y continua)**: Mide la sensibilidad exactamente en un punto infinitesimal o específico de la curva de demanda.
   - En forma discreta:

$$E_p = \frac{\Delta \frac{Q}{Q}}{\Delta \frac{P}{P}} = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta P}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right) \tag{0.16}$$

   - En forma infinitesimal (usando cálculo diferencial cuando se conoce la función matemática continua $Q(P)$):

$$E_p = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \tag{0.17}$$

2. **Elasticidad arco o de punto medio**: Se utiliza cuando se dispone de datos discretos entre dos observaciones distantes $A = (P_1, Q_1)$ y $B = (P_2, Q_2)$. Si calculáramos el porcentaje respecto al punto de partida, el valor cambiaría dependiendo de si el precio sube de A hacia B o si baja de B hacia A. Para evitar esta asimetría, se calcula la variación relativa respecto al valor promedio del intervalo:

$$E_p^{\text{arco}} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{\frac{Q_1+Q_2}{2}}}{\frac{P_2 - P_1}{\frac{P_1+P_2}{2}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} \tag{0.18}$$

⚙️ **Signo y Convención del Valor Absoluto**

Por la **Ley de la Demanda**, cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada disminuye ($\frac{\Delta Q}{\Delta P} < 0$). En consecuencia, el resultado matemático de E_p es siempre un número negativo.

Para simplificar la interpretación económica, los economistas suelen trabajar con el valor absoluto $|E_p|$ o anteponer formalmente un signo menos a la definición:

$$|E_p| = | \frac{\% \ \Delta Q}{\% \ \Delta P} | \tag{0.19}$$

Clasificación de la Demanda según su Elasticidad

De acuerdo con la magnitud del coeficiente en valor absoluto $|E_p|$, las curvas o segmentos de demanda se categorizan en cinco tipos:

Categoría	Valor de $\|E_p\|$	Descripción del Comportamiento	Ejemplos Típicos
Perfectamente Inelástica	$\|E_p\| = 0$	La cantidad demandada no responde en absoluto a variaciones en el precio. Gráficamente es una recta vertical.	Insulina para diabéticos, medicamentos críticos de supervivencia.
Inelástica	$\|E_p\| < 1$	La cantidad demandada varía en una proporción menor a la variación del precio ($\% \ \Delta Q < \% \ \Delta P$). Sensibilidad baja.	Electricidad residencial, nafta a corto plazo, pan, sal.
Elasticidad Unitaria	$\|E_p\| = 1$	La cantidad demandada varía exactamente en la misma proporción que el precio ($\% \ \Delta Q = \% \ \Delta P$).	Curvas teóricas isoelásticas, punto medio de demandas lineales.
Elástica	$\|E_p\| > 1$	La cantidad demandada varía proporcionalmente más que el precio ($\% \ \Delta Q > \% \ \Delta P$). Alta sensibilidad.	Comidas en restaurantes, pasajes aéreos de turismo, marcas específicas de gaseosas.

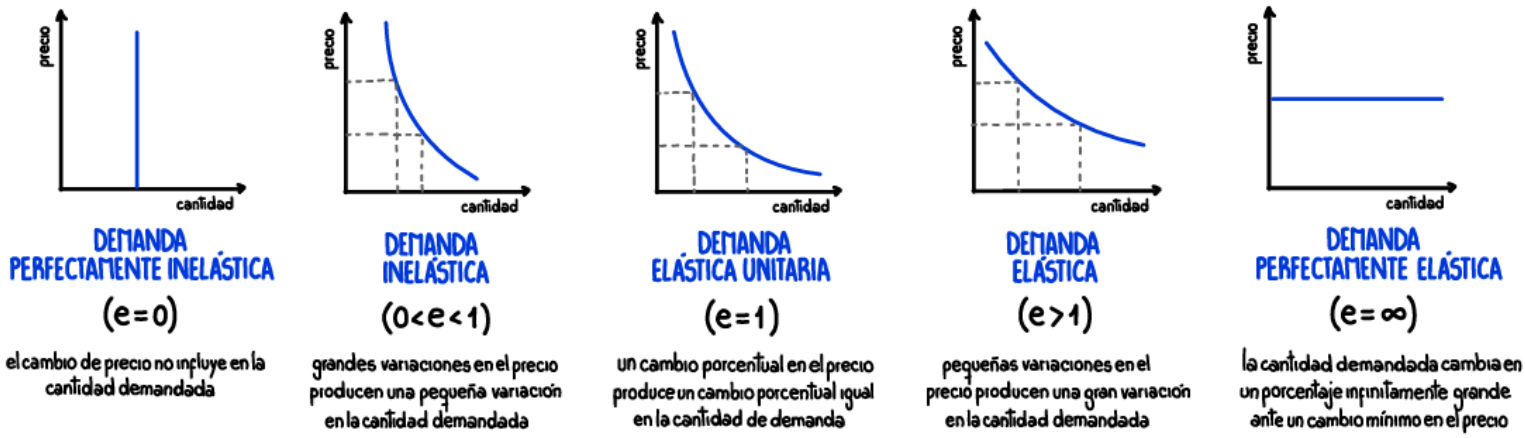


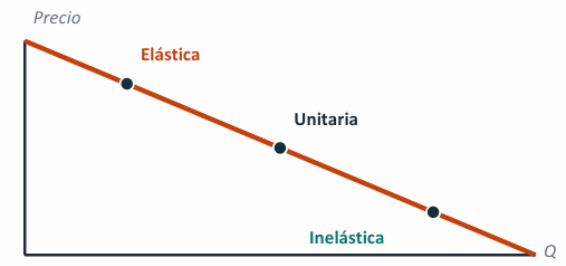
Figura 17: Curvas de demanda representativas según su elasticidad

Variación de la Elasticidad a lo largo de una Demanda Lineal e Ingreso Total

⚠️ **Pendiente Constante no significa Elasticidad Constante**

Dado que $E_p = \left(\frac{dQ}{dP}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right)$, a medida que nos desplazamos a lo largo de la recta, el cociente $\frac{P}{Q}$ cambia drásticamente:

- Cerca del eje vertical (P alto, Q cercano a 0), el ratio $\frac{P}{Q} \to \infty$, por lo que la demanda es sumamente **elástica**.
- En el punto de corte con el eje horizontal ($P = 0, Q > 0$), el ratio $\frac{P}{Q} = 0$, resultando en una demanda perfectamente **inelástica**.



Relación entre Demanda, Elasticidad e Ingreso Total (IT)

El **Ingreso Total** (o volumen de facturación por ventas) percibido por los productores está dado por:

$$IT = P \cdot Q \tag{0.20}$$

Cuando el precio se modifica, se producen dos fuerzas opuestas sobre el ingreso:
1. **Efecto precio**: cada unidad vendida se cobra a un precio mayor (o menor).
2. **Efecto cantidad**: ante la suba de precio, se logran vender menos unidades por la ley de demanda.

Para determinar cuál de los dos efectos domina, diferenciamos formalmente el Ingreso Total respecto del precio P:

$$\frac{d(IT)}{dP} = \frac{d(P \cdot Q)}{dP} = Q \cdot \frac{dP}{dP} + P \cdot \frac{dQ}{dP} = Q + P \cdot \frac{dQ}{dP} \tag{0.21}$$

Sacando factor común Q:

$$\frac{d(IT)}{dP} = Q\left(1 + \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP}\right) = Q(1 + E_p) = Q(1 - |E_p|) \tag{0.22}$$

Esta relación matemática fundamental nos entrega tres reglas directas de decisión comercial y macroeconómica:

- **Si la demanda es inelástica ($|E_p| < 1$)**: $1 - |E_p| > 0 \Rightarrow \frac{d(IT)}{dP} > 0$. El efecto precio supera al efecto cantidad. Subir el precio incrementa el ingreso total; bajar el precio reduce el ingreso total.
- **Si la demanda es elástica ($|E_p| > 1$)**: $1 - |E_p| < 0 \Rightarrow \frac{d(IT)}{dP} < 0$. El efecto cantidad domina sobre el efecto precio. Subir el precio destruye tantas ventas que el ingreso total se derrumba; una rebaja de precios expande el ingreso total.
- **Si la demanda tiene elasticidad unitaria ($|E_p| = 1$)**: $1 - |E_p| = 0 \Rightarrow \frac{d(IT)}{dP} = 0$. El ingreso total alcanza su punto crítico estacionario (máximo global de la función cuadrática de ingreso).

Elasticidad en el Corto Plazo vs. Largo Plazo

> 💡 **La Dimensión Temporal en la Conducta Económica**
>
> Para la inmensa mayoría de los bienes de consumo e insumos productivos, **la demanda es significativamente más inelástica en el corto plazo y se vuelve progresivamente más elástica en el largo plazo**.

Mecanismo de ajuste:

- **A corto plazo**: La demanda es más inelástica. El consumidor tiene margen limitado para ajustar: el stock de bienes durables, los hábitos y la tecnología disponible están dados.
- **A largo plazo**:La demanda es más elástica Aparecen más opciones: cambiar de proveedor, de tecnología o de hábito de consumo.

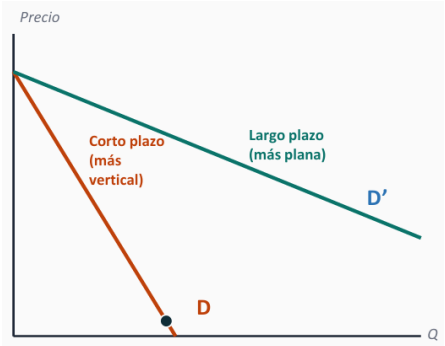


Figura 19: Comparación de curvas de demanda: demanda empinada de corto plazo (inelástica) vs. demanda aplanada de largo plazo (elástica) rotando sobre el punto inicial

> ⚠️ **Implicancia Fundamental de Coyuntura**
>
> Un error recurrente al interpretar datos económicos consiste en extrapolar la elasticidad observada en los meses inmediatamente posteriores a una suba tarifaria al horizonte de largo plazo.
>
> Si un gobierno o una empresa asume que la demanda es inelástica basándose en mediciones de corto plazo y proyecta ingresos estables a futuro, sufrirá una grave decepción: en el largo plazo la curva se aplana (D' más elástica), los consumidores encuentran alternativas y la cantidad demandada cae de manera mucho más pronunciada.

Elasticidad Precio Cruzada de la Demanda (E_{xy})

Mide la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X provocada por una variación de un 1% en el precio del bien Y, manteniendo constantes las demás variables:

$$E_{xy} = \frac{\%\ \Delta Q_x}{\%\ \Delta P_y} = \frac{dQ_x}{dP_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} \tag{0.23}$$

El **signo algebraico** de la elasticidad cruzada es el criterio definitivo para determinar la relación tecnológica o de preferencia entre dos bienes:

Signo de E_{xy}	Relación Económica	Mecanismo Subyacente	Ejemplos
$E_{xy} > 0$	Bienes Sustitutos	Un aumento en el precio del bien Y encarece su consumo relativo; los consumidores reemplazan Y consumiendo más del bien X.	Carne vacuna y pollo; café y té; manteca y margarina.
$E_{xy} < 0$	Bienes Complementarios	Un aumento en el precio de Y reduce la demanda de Y, y dado que X se consume conjuntamente con él, la demanda de X también se contrae.	Automóviles y nafta; impresoras y cartuchos de tinta; café y azúcar.
$E_{xy} = 0$	Bienes Independientes	Las variaciones en el precio de Y no tienen ningún impacto perceptible sobre las decisiones de compra del bien X.	Cuadernos universitarios y neumáticos para camiones.

Intervención del Estado en los Mercados: Fundamentos y Bienestar

¿Por qué intervenir?

Porque considera que el mercado no está funcionando bien (precio o cantidad demasiado alto o bajo).
Para obtener ingresos (impuestos).
Para beneficiar a un sector: consumidores o productores.

Intervención directa

Fija precios (máximos o mínimos) o cantidades (cuotas).

Intervención indirecta

Fija impuestos o subsidios, que afectan tanto al precio como a la cantidad transada a través de los incentivos.

Figura 20: Motivaciones y Mecanismos de la Intervención Pública

Controles Directos de Precios: Precios Máximos y Mínimos

A. Precio Máximo (Price Ceiling) –> Pierden Productores

Un **precio máximo** legal prohíbe a los oferentes cobrar un precio superior al nivel establecido administrativamente por la autoridad regulatoria ($P_{\max}$).

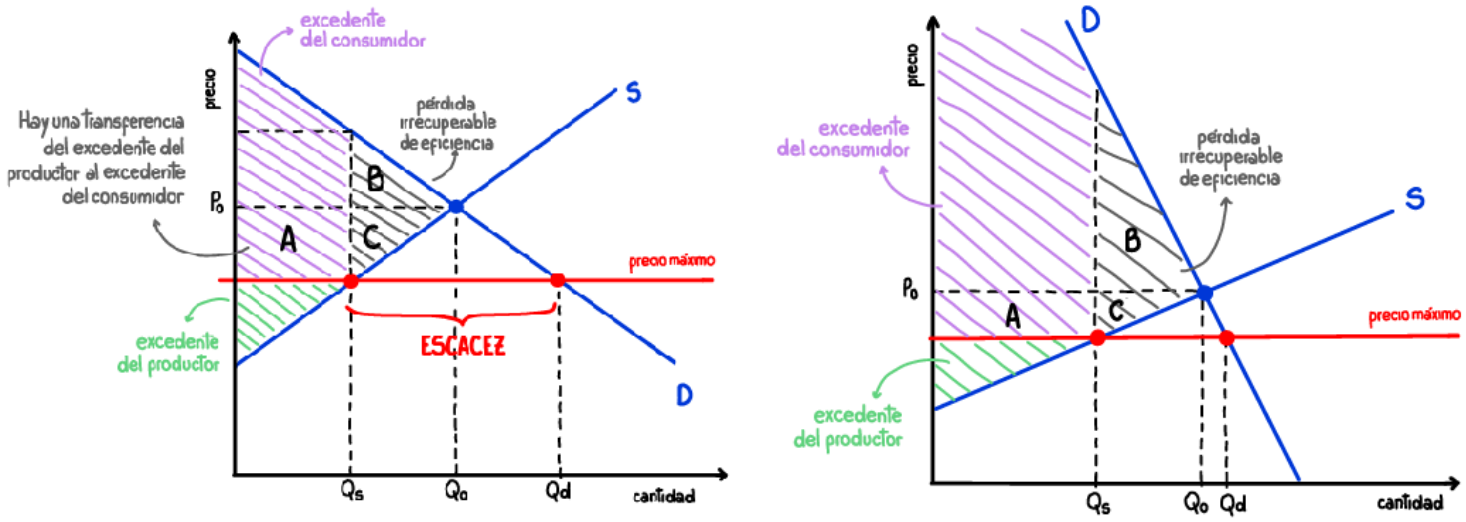


Figura 21: Precio Máximo vinculante: fijación por debajo del equilibrio, exceso de demanda (escasez), contracción de la producción a Qs y áreas de excedente y PIE

Efectos económicos de un Precio Máximo vinculante:

1. **Desequilibrio de mercado (Escasez crónica)**: Al abaratarse el producto, la cantidad demandada se expande a Q_d, pero la cantidad que las empresas están dispuestas a producir y vender cae a Q_s. Se produce un exceso de demanda o escasez cuantitativa:
$$\text{Escasez} = Q_d - Q_s > 0 \tag{0.24}$$
2. **Cantidad efectivamente transada**: El intercambio comercial es voluntario. Por lo tanto, la cantidad que realmente se compra y vende en el mercado formal es la menor entre lo que se ofrece y lo que se demanda:
$$Q_{\text{transada}} = \min(Q_s, Q_d) = Q_s \tag{0.25}$$
El lado corto del mercado (la oferta) impone la restricción. Aunque hay miles de personas dispuestas a comprar, la escasez física de producto limita las ventas.
3. **Racionamiento no por precio y externalidades negativas**: Al desaparecer el precio como mecanismo de asignación, surgen mecanismos alternativos ineficientes: colas y esperas interminables (desperdicio masivo de horas de trabajo), amiguismo, corrupción administrativa, degradación de la calidad del producto y el inevitable surgimiento del **mercado negro** (donde el bien escaso se revende ilegalmente a precios mucho mayores que el equilibrio original).

Análisis analítico del bienestar social en un Precio Máximo:

- **Excedente del Productor**: Los vendedores sufren una doble pérdida. Pierden el rectángulo A (transferido a los consumidores que logran comprar más barato) y pierden el triángulo C (ganancias de intercambio sobre las unidades que ya no producen).
$$\Delta EP = -(A + C) < 0 \tag{0.26}$$
- **Excedente del Consumidor**: El efecto neto sobre los compradores es ambiguo:
  - Quienes logran conseguir el bien se benefician cobrándolo a $P_{\max}$, ganando el rectángulo A.
  - Los consumidores desplazados que se quedan sin producto sufren la pérdida del triángulo B.
$$\Delta EC = A - B \tag{0.27}$$
Si la demanda es sumamente inelástica ($B > A$), ¡el excedente del consumidor puede incluso terminar disminuyendo respecto del equilibrio original!
- **Pérdida Irrecuperable de Eficiencia**: Sumando las variaciones sociales:
$$\Delta W = \Delta EC + \Delta EP = (A - B) - (A + C) = -(B + C) \tag{0.28}$$
$$\text{PIE} = B + C > 0 \tag{0.29}$$
El triángulo $B + C$ representa transacciones mutuamente beneficiosas que fueron eliminadas por la intervención estatal.

B. Precio Mínimo (Price Floor) –> Pierden Consumidores

Un **precio mínimo** legal establece una tarifa obligatoria por debajo de la cual está terminantemente prohibido comprar o vender un bien o factor productivo ($P_{\min}$).

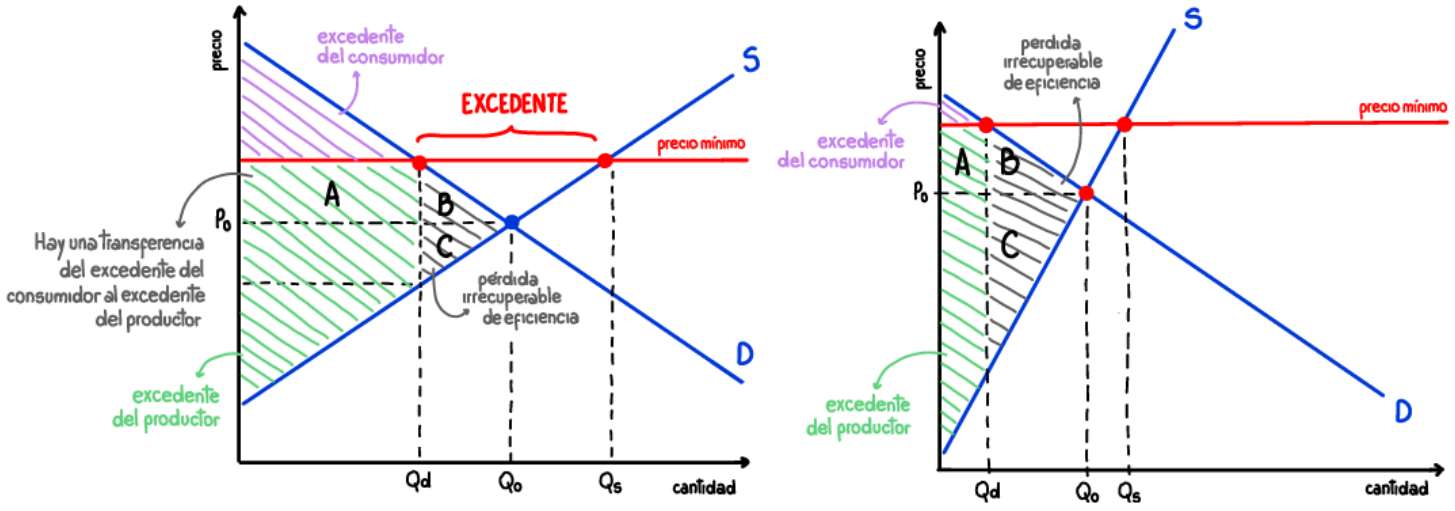


Figura 22: Precio Mínimo vinculante: fijación por encima del equilibrio, exceso de oferta, caída de la cantidad consumida a Qd y pérdida de eficiencia B + C

- **Efectos económicos**:
  - **Excedente de producción**: A un precio elevado, las empresas desean colocar una gran cantidad Q_s, pero los consumidores restringen sus compras a Q_d. Se genera un exceso de oferta persistente:

$$\text{Excedente} = Q_s - Q_d > 0 \tag{0.30}$$

  - **Cantidad efectivamente transada**: La demanda restringe el volumen transado:

$$Q_{\text{transada}} = \min(Q_s, Q_d) = Q_d \tag{0.31}$$

  - **El caso del Salario Mínimo**: En el mercado laboral, los trabajadores son la oferta y las empresas la demanda. Un salario mínimo fijado por encima del equilibrio competitivo provoca que más personas deseen trabajar (L_s sube), pero las empresas contratan menos personal (L_d baja). La diferencia representa **desempleo involuntario** concentrado en los trabajadores más vulnerables y menos calificados.
  - **Pérdida Irrecuperable de Eficiencia**:
    - Los consumidores pierden el rectángulo transferido A y el triángulo de bienestar B:

$$\Delta EC = -(A + B) < 0 \tag{0.32}$$

    - Los productores cobran más por lo que venden (ganan A), pero pierden las ventas caídas (C):

$$\Delta EP = A - C \tag{0.33}$$

    - La sociedad en su conjunto sufre una pérdida irrecuperable neta

$$\text{PIE} = B + C \tag{0.34}$$

.

Impuestos Indirectos, Cuña Fiscal e Incidencia Tributaria

Los gobiernos gravan bienes y servicios para obtener recursos fiscales. Analizaremos el impacto de un **impuesto específico unitario** (t pesos por cada unidad comercializada).

La Cuña Fiscal y el Principio de Neutralidad Legal

Un impuesto unitario de cuantía t introduce una brecha o **cuña fiscal** entre:

- El precio que paga el consumidor (P_c) y
- El precio neto que efectivamente embolsa el productor (P_p):

$$\underbrace{\Delta P = P_c - P_p = t}_{\text{Se lo queda el Estado}} \tag{0.35}$$

Aunque el Estado le cobre formalmente el impuesto al vendedor, eso no significa que el vendedor soporte toda la carga económica. La respuesta **depende de las elasticidades de la oferta y la demanda**

> 💡 **Principio de Neutralidad Legal del Impuesto**
>
> En términos económicos, **da exactamente igual si la ley tributaria establece que el impuesto debe pagarlo formalmente el comprador o si debe remitirlo el vendedor**.
>
> - Si se aplica al comprador, la curva de demanda se desplaza verticalmente hacia abajo en la distancia t.
> - Si se aplica al vendedor, la curva de oferta se desplaza verticalmente hacia arriba en la distancia t.
>
> En ambos casos, el punto de llegada real es exactamente el mismo: el precio final pagado por los compradores P_c, el precio neto percibido por los vendedores P_p, la cantidad de equilibrio reducida Q_t, la recaudación fiscal y la pérdida de bienestar son idénticos. La economía responde a la brecha relativa, no al sello burocrático de quién deposita el cheque en la agencia impositiva.

Incidencia Tributaria: ¿Quién Paga Realmente el Impuesto?

La **incidencia económica** describe cómo se reparte verdaderamente la carga financiera del impuesto entre compradores y productores:

- Carga unitaria soportada por los consumidores: $\Delta P_c = P_c - P^*$
- Carga unitaria soportada por los productores: $\Delta P_p = P^* - P_p$

La suma de ambas cargas absorbe la totalidad del gravamen: $\Delta P_c + \Delta P_p = t$.

> 💡 **Regla de Oro de la Incidencia Impositiva**
>
> **La carga de un impuesto recae con mayor fuerza sobre el lado del mercado que sea más inelástico (aquel con menor capacidad de sustitución y escape).**
>
> Analíticamente, el reparto de la carga es inversamente proporcional a las elasticidades de las curvas:
>
> $$\frac{\Delta P_c}{\Delta P_p} = \frac{E_s}{|E_d|} \tag{0.36}$$

Casos extremos y patrones de traslación:

1. **Demanda inelástica y Oferta elástica**: Los compradores casi no tienen sustitutos ni pueden prescindir del bien. El vendedor traslada prácticamente el 100% del impuesto al precio de mostrador. Los consumidores asumen casi toda la carga tributaria. (Ejemplo: cigarrillos, nafta).
2. **Demanda elástica y Oferta inelástica**: Los consumidores tienen múltiples alternativas y huyen ante aumentos de precio. La empresa no puede trasladar el impuesto porque perdería a todos sus clientes; debe absorberlo rebajando su margen de ganancia. Los productores soportan la mayor parte de la carga.

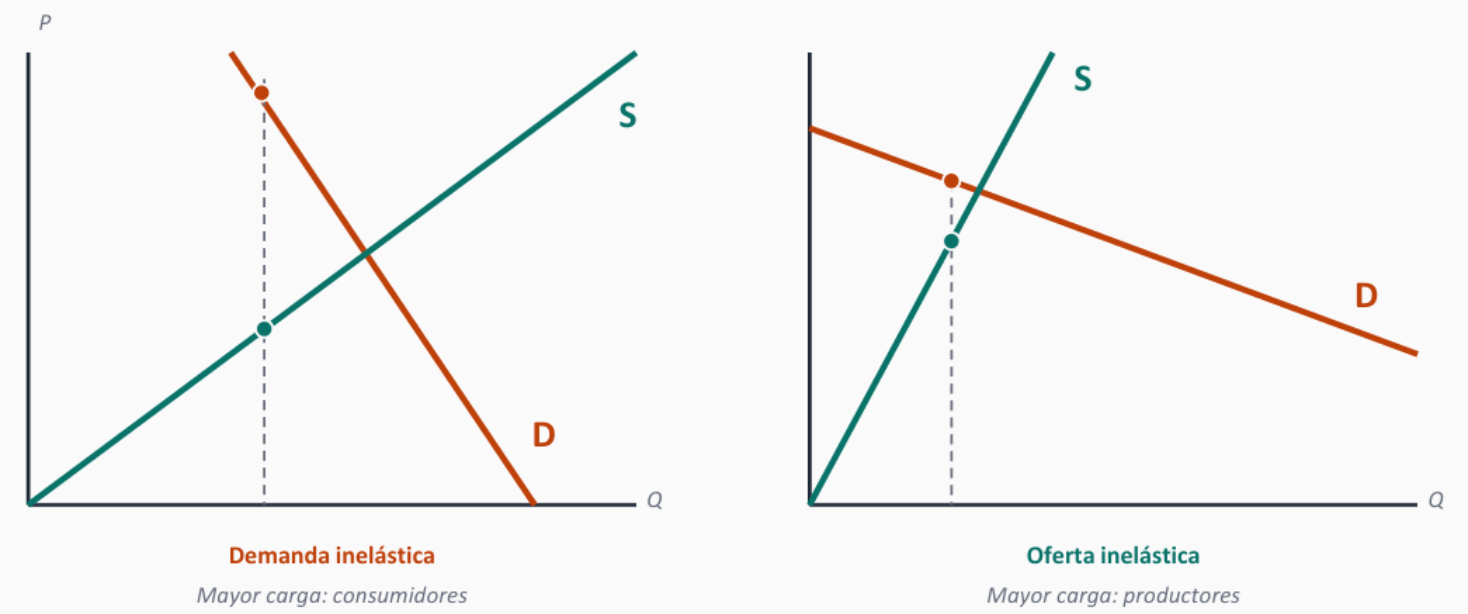


Figura 23: El lado del mercado con menor elasticidad (más inelástico) soporta la mayor parte de la carga

Recaudación Fiscal y Pérdida Irrecuperable de Eficiencia

Al contraerse la producción de Q^* a Q_t, el mercado sufre una contracción en su volumen de actividad:

- **Recaudación Fiscal del Estado (T)**:

$$T = t \cdot Q_t = (P_c - P_p) \cdot Q_t \tag{0.37}$$

  Geométricamente, corresponde al rectángulo de altura t y base Q_t. Este dinero no se destruye: ingresa a las arcas públicas.

- **Pérdida Irrecuperable de Eficiencia (PIE)**:

$$\text{PIE} = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (Q^* - Q_t) \tag{0.38}$$

  Es el triángulo que surge entre la cantidad con impuesto Q_t y la cantidad original Q^*. Representa el excedente social de las unidades que dejan de transarse debido a la distorsión impositiva.

> ⚠️ **Relación Cuadrática entre Impuesto y Pérdida de Eficiencia**
>
> La pérdida irrecuperable de eficiencia crece de manera **cuadrática** con el tamaño de la alícuota tributaria (t^2):
> - Si el Estado duplica un impuesto (de \$5 a \$10), la recaudación puede crecer, pero la PIE se multiplica por cuatro ($2^2 = 4$).
> - Si se triplica el impuesto, la PIE se multiplica por nueve ($3^2 = 9$).

Por este motivo, en finanzas públicas se recomienda estructurar sistemas tributarios de **base amplia y alícuotas moderadas**, en lugar de gravar pocos bienes con tasas asfixiantes.

La Curva de Laffer

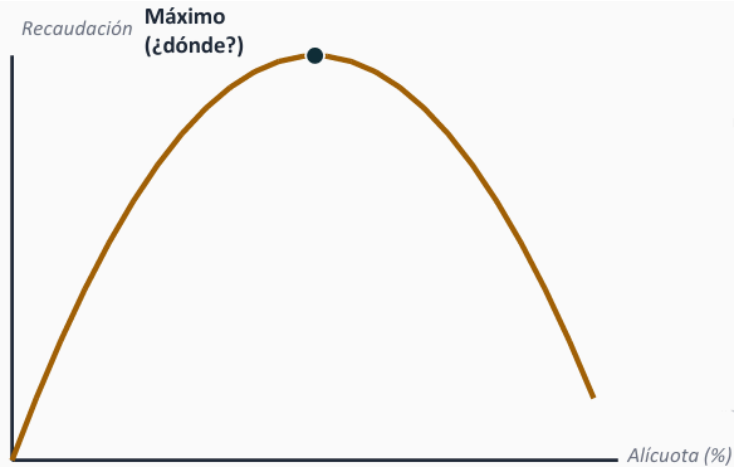


Figura 24: Curva de Laffer

A alícuotas muy bajas, subir la tasa aumenta la recaudación. Pero a alícuotas muy altas, sigue subiendo la tasa pero cae la base imponible (menos actividad declarada, menos oferta de trabajo o inversión), y la recaudación puede caer.ue se aplica el gravamen).

Existe algún punto donde la recaudación deja de crecer con la tasa.

Investigación Académica	Estimación del Máximo (τ^*)	Metodología y Supuesto de Elasticidad
Hsing (1996)	Entre 32.7% y 35.2%	Impuesto a la renta personal en EE.UU. (período 1959-1991).
Trabandt y Uhlig (2011)	Margen de suba disponible	Impuesto al trabajo en EE.UU. Demostraron que la tasa vigente podía incrementarse y la recaudación crecer hasta un 30% adicional antes del pico.
Diamond y Saez (2011)	$\approx 73\%$	Tasa marginal máxima sobre los tramos más ricos en EE.UU., bajo un supuesto conservador de elasticidad de oferta laboral de $\varepsilon = 0.25$.

Teoría de la Producción

La empresa es el origen de la oferta. Para producir bienes y servicios necesita **factores de producción**: principalmente **capital** (K) y **trabajo** (L). La teoría de la producción estudia cómo estos factores se combinan para generar producto.

💡 Función de Producción

La **función de producción** indica el máximo nivel de producto q que puede obtener una empresa con cada combinación de factores, **dada una tecnología**:

$$q = F(K, L) \tag{0.39}$$

- K = capital (máquinas, instalaciones)
- L = trabajo (horas-hombre)

Una **mejora tecnológica** desplaza la función: con los mismos factores se obtiene más producto. No es un movimiento a lo largo de la curva, sino un cambio de la función F.

Horizontes temporales

La distinción corto/largo plazo no depende de un número fijo de meses; se define caso a caso según la posibilidad de ajustar los factores.

Corto plazo	Largo plazo
Al menos un factor está **fijo**. Suponemos K fijo y L variable. La función queda con **una sola variable**: $q = F(\bar{K}, L)$.	**Todos** los factores son variables. La función depende de K y L: $q = F(K, L)$. Aquí se minimizan costos eligiendo la combinación óptima de factores.

Corto Plazo

Producto Total, Medio y Marginal

Con K fijo, el análisis se concentra en cómo varía la producción al agregar trabajo.

💡 Las tres medidas de producción

Medida	Fórmula	Qué mide
Producto Total (PT)	$q = F(\bar{K}, L)$	Cuánto se produce con cada cantidad de L.
Producto Medio (PMe_L)	$\frac{q}{L}$	Producción por trabajador. Mide la productividad laboral.

Medida	Fórmula	Qué mide
Producto Marginal (PMg_L)	$\frac{\partial q}{\partial L}$ o $\frac{\Delta q}{\Delta L}$	Cuánto sube q si L aumenta una unidad, con K fijo.

⚙️ **Derivadas parciales en la función Cobb–Douglas**

Para $q = 10K^{0,5}L^{0,5}$:

$$PMg_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 5K^{0,5}L^{-0,5} = \frac{5K^{0,5}}{L^{0,5}} \tag{0.40}$$

$$PMg_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 5K^{-0,5}L^{0,5} = \frac{5L^{0,5}}{K^{0,5}} \tag{0.41}$$

La **derivada parcial** trata el otro factor como constante y mide el aporte marginal de cada uno.

Tabla de ejemplo (K = 10)

L	K	PT (q)	PMe	PMg
0	10	0	—	—
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	−4
10	10	100	10	−8

Observaciones clave de la tabla:

- El **PMg crece** hasta $L = 3$ (llega a 30) y luego **cae**: desde $L = 4$ rigen los rendimientos marginales decrecientes.
- El **PMe máximo** (20) se alcanza en $L = 3$ y $L = 4$; en $L = 4$ el PMg coincide con el PMe.
- En $L = 8$, $PMg = 0$: el octavo trabajador no agrega producción ⟶ el PT es **máximo**.
- Desde $L = 9$, $PMg < 0$: agregar trabajadores **reduce** la producción.

Las tres curvas y cómo se relacionan

🖼️ Gráfico de las tres curvas: PT arriba, PMg y PMe abajo. Puntos B (PMg máximo) y D (PMe máximo = intersección PMg-PMe)

💡 **Relaciones entre PT, PMe y PMg**

1. **PMg es la pendiente del PT:** mientras $PMg > 0$, el PT crece. Cuando $PMg = 0$, el PT alcanza su máximo (punto C).
2. **PMg y PMe se cortan en el máximo del PMe (punto D):**
   - Si $PMg > PMe \rightarrow$ el PMe **sube**.
   - Si $PMg < PMe \rightarrow$ el PMe **baja**.
   - Por eso se intersectan exactamente en el pico del PMe.
3. Formalmente: la derivada del PMe respecto a L es

$$\frac{dPMe_L}{dL} = \frac{PMg_L - PMe_L}{L} \tag{0.42}$$

   que se anula cuando $PMg_L = PMe_L$.

Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes

💡 **Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes**

A medida que se agregan cantidades iguales de un **factor variable**, manteniendo los **demás factores fijos**, los incrementos de producción son cada vez **menores**: el PMg decrece.

¿Por qué ocurre? El factor fijo (K) se reparte entre más unidades del variable (L): cada trabajador adicional dispone de **menos capital** con el cual trabajar.

L	1	3	5	8	10
K fijo	10	10	10	10	10
K por trabajador	10	3,3	2	1,25	1

La ley rige con la **tecnología dada** y los **demás factores fijos**. No es una ley universal: si todos los factores crecen, puede haber rendimientos crecientes (ver largo plazo).

⚠️ **No confundir con rendimientos a escala**

Los rendimientos marginales decrecientes son un fenómeno de **corto plazo** (un factor fijo). Los rendimientos a escala son un fenómeno de **largo plazo** (todos los factores varían). Son preguntas **independientes**.

Efecto de una Mejora Tecnológica

Una mejora tecnológica **desplaza hacia arriba** la función de producción: con el mismo L, se produce más.

- No cambia la **forma** de la curva: los rendimientos marginales siguen siendo decrecientes.
- Si la mejora multiplica el producto por un factor constante m, entonces PT, PMg y PMe se multiplican todos por m.

🖼️ Gráfico PT antes y después de la mejora tecnológica: curva nueva desplazada hacia arriba, misma forma convexa

🛠️ **Ejemplo — La panadería (K = 4)**

$q = F(K, L) = 10K^{0,5}L^{0,5}$. Con $K = 4$:

$$q(L) = 10 \cdot 4^{0,5} \cdot L^{0,5} = 20L^{0,5} \tag{0.43}$$

$$PMg_L = \frac{\partial q}{\partial L} = \frac{10}{L^{0,5}} \tag{0.44}$$

$$PMe_L = \frac{q}{L} = \frac{20}{L^{0,5}} \tag{0.45}$$

L	PT	PMg_L	PMe_L
1	20	10	20
4	40	5	10
9	60	3,33	6,67
16	80	2,5	5
25	100	2	4

El PMg cae con L ($\frac{dPMg_L}{dL} = -5L^{-\frac{3}{2}} < 0$): los 4 hornos se reparten entre más trabajadores. **Con una mejora que sube el coeficiente de 10 a 15**, todos los valores de PT, PMg y PMe suben un 50%.

Largo Plazo

En el largo plazo, todos los factores son variables. El análisis se realiza en el plano (L, K).

Isocuantas

💡 **Isocuanta**

Una **isocuanta** es el conjunto de todas las combinaciones (L, K) que permiten producir la misma cantidad q_0:

$$F(K, L) = q_0 = \text{constante} \tag{0.46}$$

Es el análogo de la curva de indiferencia, pero para la producción.

Propiedades de las isocuantas:

1. **Pendiente negativa:** para mantener q constante al aumentar L, hay que reducir K.
2. **Convexas al origen:** la sustitución entre factores es posible pero tiene límite; la TMST es decreciente.
3. **Más lejos del origen → mayor producción:** isocuantas superiores representan niveles de producto más altos.
4. **No se cruzan** (igual que las curvas de indiferencia).

El conjunto de todas las isocuantas forma el **mapa de isocuantas**, que describe completamente $F(K, L)$.

🖼️ Mapa de isocuantas: tres curvas convexas decrecientes q=20, q=40, q=60 en plano (L, K)

Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)

💡 **TMST — Definición**

La **Tasa Marginal de Sustitución Técnica** (TMST) es la cantidad de capital que se puede reducir por cada unidad adicional de trabajo, **manteniendo la producción constante**. Es la pendiente de la isocuanta en valor absoluto:

$$TMST = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{PMg_L}{PMg_K} \tag{0.47}$$

Derivación de la fórmula: a lo largo de una isocuanta, $dq = 0$:

$$dq = PMg_L \cdot dL + PMg_K \cdot dK = 0 \tag{0.48}$$

$$\Rightarrow \frac{dK}{dL} = -\frac{PMg_L}{PMg_K} \tag{0.49}$$

$$\Rightarrow TMST = \frac{PMg_L}{PMg_K} \tag{0.50}$$

La TMST decrece a medida que nos movemos hacia la derecha sobre la isocuanta: al usar más L y menos K, el PMg_L cae (rendimientos marginales decrecientes del trabajo) y el PMg_K sube (capital más escaso), entonces el cociente PMg_L/PMg_K disminuye. Esto explica la **convexidad** de la isocuanta.

Isocuanta convexa con puntos A, B, C: pendiente se aplana de A hacia C mostrando TMST decreciente

🛠️ **Ejercicio — TMST en la panadería**

$q = 10K^{0,5}L^{0,5}$. Para la isocuanta $q = 40$: $K = \frac{16}{L}$.

$$TMST = \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{5K^{0,5}L^{-0,5}}{5K^{-0,5}L^{0,5}} = \frac{K}{L} \tag{0.51}$$

Punto	(L; K)	TMST = K/L	Interpretación
A	(1; 16)	16	1 trabajador más libera 16 unidades de K
B	(4; 4)	1	1 trabajador más libera 1 unidad de K
C	(16; 1)	1/16	1 trabajador más libera solo 1/16 de K

La TMST disminuye: al ir hacia la derecha, el trabajo es relativamente abundante y el capital escaso, por lo que cada trabajador adicional «vale» menos capital.

Casos Extremos de Sustituibilidad

Sustitutos perfectos	**Cobb–Douglas**	**Complementos perfectos (Leontief)**
$q = L + 2K$. Isocuantas **rectas**. TMST constante (= 1/2). Un factor reemplaza al otro a tasa fija.	$q = 10K^{0,5}L^{0,5}$. Isocuantas **convexas**. TMST decreciente. Sustitución posible, con límite.	$q = \min(2L, K)$. Isocuantas **en L (Leontief)**. No hay sustitución: los factores son complementos perfectos. Para producir más hay que aumentar ambos en proporción fija.



⚙️ Leontief — Interpretación

Con $q = \min(6K, 5L)$, la isocuanta $q = 30$ tiene su vértice en $(L = 6, K = 5)$.

- Con $K = 5$ y $L = 8$: $q = \min(30, 40) = 30$. El trabajo extra **no aporta nada**.
- El $PMg_L = 0$ a la derecha del vértice: el factor trabajo está saturado.
- Para producir más **hay que aumentar ambos factores** en la proporción $\frac{K}{L} = \frac{5}{6}$.

Rendimientos a Escala

Los rendimientos a escala responden: **¿qué pasa con q si multiplico todos los factores por $\lambda > 1$?**

💡 Tipos de Rendimientos a Escala

Crecientes	**Constantes**	**Decrecientes**
$F(\lambda K, \lambda L) > \lambda F(K, L)$ La producción crece **más** que proporcionalmente.	$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$ La producción crece en la **misma** proporción.	$F(\lambda K, \lambda L) < \lambda F(K, L)$ La producción crece **menos** que proporcionalmente.

Regla para Cobb–Douglas $q = AK^{\alpha}L^{\beta}$:

$$A(\lambda K)^{\alpha}(\lambda L)^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta} AK^{\alpha}L^{\beta} \tag{0.52}$$

El exponente $\alpha + \beta$ determina los rendimientos:

Función	$\alpha + \beta$	Rendimientos
$q = 5K^{0,7}L^{0,5}$	1,2	Crecientes
$q = 10K^{0,5}L^{0,5}$	1,0	Constantes
$q = 3K^{0,3}L^{0,4}$	0,7	Decrecientes

¿Por qué pueden existir cada tipo?
- **Crecientes:** especialización y ventajas de la producción en escala (economías de escala).
- **Constantes:** duplicar la planta duplica los recursos y el producto.
- **Decrecientes:** problemas de gestión, coordinación y congestión al crecer.

⚠️ **Rendimientos a escala ≠ Rendimientos marginales decrecientes**

Rendimientos marginales	Rendimientos a escala
Un factor varía; los demás **fijos**.	**Todos** los factores varían en la misma proporción.
Horizonte: **corto plazo**.	Horizonte: **largo plazo**.
Pregunta: ¿cuánto suma un trabajador más?	Pregunta: ¿qué pasa si duplico la planta entera?

Una función puede tener rendimientos marginales decrecientes en cada factor **y aun así** tener rendimientos a escala crecientes. Ejemplo: $q = 5K^{0,7}L^{0,5}$ — cada exponente es menor que 1 (marginales decrecientes) pero $0,7 + 0,5 = 1,2$ (escala creciente).

🛠️ **Ejemplo — La panadería, escala**

$q = 10K^{0,5}L^{0,5}$. Rendimientos **constantes** ($\alpha + \beta = 1$).

Escenario	K	L	q	Variación
Base	4	9	60	—
Duplicar solo el trabajo	4	18	84,85	+41%
Duplicar solo el capital	8	9	84,85	+41%
Duplicar la escala (ambos)	8	18	120	+100%

Duplicar un solo factor da +41% (rendimientos marginales decrecientes). Duplicar ambos da exactamente +100% (rendimientos constantes a escala). **Son compatibles**: responden preguntas distintas.

Isocostos y Minimización de Costos

En el largo plazo, la empresa elige la combinación (L, K) que **minimiza el costo** de producir una cantidad dada q_0.

Isocosto

La **línea de isocosto** muestra todas las combinaciones de K y L que tienen el mismo costo total C:

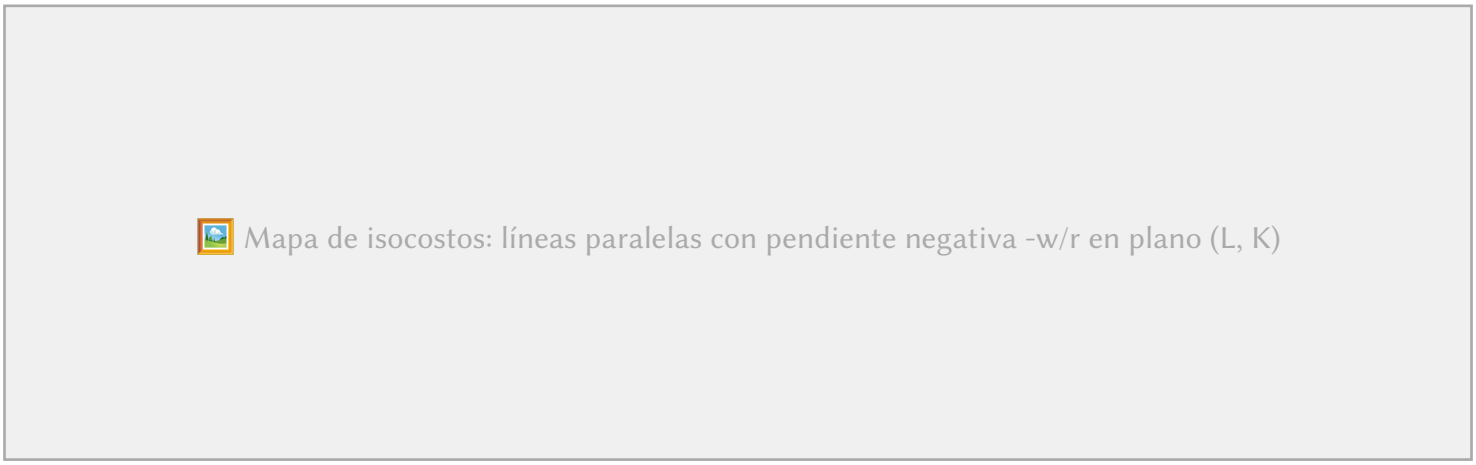
$$C = w \cdot L + r \cdot K \tag{0.53}$$

donde w = salario (precio del trabajo) y r = alquiler del capital.

Despejando K:

$$K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r} \cdot L \tag{0.54}$$

- Ordenada al origen: $\frac{C}{r}$
- **Pendiente**: $-\frac{w}{r}$



Condición de Óptimo del Productor

La empresa minimiza costos en el punto donde la **isocuanta es tangente a la isocosto**: la pendiente de la isocuanta (TMST) iguala la pendiente de la isocosto.

$$TMST = \frac{w}{r} \tag{0.55}$$

$$\Rightarrow \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r} \tag{0.56}$$

Reordenando:

$$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r} \tag{0.57}$$

Condición de Óptimo — Interpretación

En el óptimo, el **producto marginal por peso gastado** debe ser igual en ambos factores:

$$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r} \tag{0.58}$$

Si esta condición no se cumple, conviene reasignar el gasto: si $\frac{PMg_L}{w} > \frac{PMg_K}{r}$, el trabajo rinde más por peso y la empresa debería usar más trabajo y menos capital, hasta que se igualen.

🖼️ Tangencia isocuanta-isocosto: punto óptimo E* donde la curva q=q0 toca la línea de costo mínimo

Senda de Expansión

Al variar el nivel de producción objetivo q_0 (manteniendo los precios w y r constantes), el punto óptimo se desplaza. La **senda de expansión** une todos los puntos de tangencia.

💡 **Senda de Expansión**

La **senda de expansión** es el lugar geométrico de las combinaciones óptimas (L^*, K^*) para distintos niveles de producción, a precios de factores fijos.

- Si la senda es una **línea recta desde el origen**, los factores se usan en proporción constante al crecer la producción.
- La senda de expansión genera la **función de costo de largo plazo**: $C^{\text{LP}(q)}$.

🖼️ Senda de expansión: línea que une puntos de tangencia en distintas isocuantas con distintas isocostos paralelas

Síntesis: mapa conceptual de la clase

⚙️ **Resumen de conceptos clave**

Concepto	Fórmula / Regla clave
Producto Marginal	$\frac{\partial q}{\partial L}$ = pendiente del PT
Producto Medio	$\frac{q}{L}$; máximo cuando $PMg = PMe$
Rend. marg. decrecientes	Factor fijo ⟶ cada unidad de L aporta menos
TMST	$\frac{PMg_L}{PMg_K}$ = pendiente de la isocuanta
Rend. a escala (Cobb-Douglas)	$\alpha + \beta$: creciente, constante o decreciente
Condición de óptimo	$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$
Senda de expansión	Tangencias óptimas para cada nivel de q

⚠️ **Próxima clase — Costos**

Hasta aquí los factores no tenían precio en el análisis de producción. La **Clase 4** introduce los costos: ¿cuál es la combinación más barata para producir cada cantidad? ¿Cómo se forman las curvas de costo de corto y largo plazo?

Costos

En la clase anterior analizamos la **producción** sin asignar precio a los factores. Ahora introducimos los **costos**: dada la tecnología y los precios de los factores, ¿cuánto cuesta producir cada cantidad? ¿Cómo elegir la combinación más barata?

Conceptos de Costo

Costo Contable vs. Costo Económico

💡 **Costo Contable y Costo Económico**

Costo Contable	Costo Económico
Gastos monetarios reales más la depreciación del capital. Es lo que registra la contabilidad. **Beneficio contable** = ingresos − costo contable.	Costo de usar los recursos, valuados en su **mejor uso alternativo**. Es el que importa para decidir. **Beneficio económico** = ingresos − costo económico.

Del costo contable al económico se suma el **costo de oportunidad** y se excluyen los **costos hundidos**.

💡 **Costo de Oportunidad**

El **costo de oportunidad** es el valor del mejor uso alternativo al que se renuncia. Ejemplos:
- El sueldo que el dueño **no** se paga a sí mismo.
- El alquiler del local propio que se deja de cobrar.
- El interés que dejaría de ganar el capital invertido.

Estos costos no aparecen en la contabilidad pero son reales: representan lo que se pierde por elegir esta actividad en lugar de la siguiente mejor opción.

💡 **Costo Hundido**

Un **costo hundido** es un costo ya incurrido, **no recuperable**, que no cambia con la decisión de hoy. Ejemplos:
- La depreciación de una máquina sin posibilidad de reventa.
- El dinero invertido en publicidad ya realizada.

Los costos hundidos **no deben influir en la decisión de continuar o cerrar**: se perdieron de todas formas.

⚠️ **La falacia del costo hundido**

«Ya gasté tanto en el equipo, no puedo cerrar ahora.» ⟶ **Error**. El dinero del equipo ya está perdido sin importar la decisión. La pregunta correcta es: **¿los ingresos futuros superan los costos futuros (no hundidos)?**

Continuar conviene si: ingresos > costos evitables.

🛠️ **La cervecería de Laura**

Datos anuales (millones de $):

Ítem	Costo contable	Costo económico
Insumos, sueldos y servicios	870	870
Amortización del equipo **(hundido)**	200	—
Sueldo que Laura resigna	—	60
Alquiler del local propio	—	36
Costo total	**1.070**	**966**
Beneficio (ingresos = 1.000)	**−70**	**+34**

- **¿Conviene cerrar?** No. Si cierra, recupera solo $60 + 36 = 96$. Si sigue, obtiene $1.000 - 870 = 130$. La amortización es hundida: no se ahorra al cerrar.
- **¿Y si le ofrecen trabajo por 120?** Ahí sí: el costo económico sube a 1.026 y el beneficio económico es -26. Cerrar le deja $120 + 36 = 156 > 130$.

Corto Plazo: Curvas de Costos

Definiciones de Costos de Corto Plazo

Con al menos un factor fijo (capital K), los costos se dividen en fijos y variables.

💡 **Costos de corto plazo**

Concepto	Fórmula	Qué mide
Costo Total (CT)	$CT = CF + CV$	Costo de todos los factores.
Costo Fijo (CF)	Constante	No varía con q. Ej.: alquiler, maquinaria.
Costo Variable (CV)	Depende de q	Varía con la producción. Ej.: materias primas.
Costo Marginal (CMg)	$\frac{\Delta CT}{\Delta q} = \frac{dCT}{dq}$	Cuánto sube el costo al producir una unidad más.
Costo Fijo Medio (CFMe)	$\frac{CF}{q}$	Costo fijo por unidad. Siempre decreciente.

Concepto	Fórmula	Qué mide
Costo Variable Medio (CVMe)	$\frac{CV}{q}$	Costo variable por unidad.
Costo Total Medio (CTMe)	$\frac{CT}{q} = CFMe + CVMe$	Costo por unidad. Forma de U.

De la Función de Costos a las Curvas

Con la función de costos $CT = 32 + 30q - 6q^2 + q^3$:

- $CF = 32$ (el término constante)
- $CV = 30q - 6q^2 + q^3$
- $CMg = \frac{dCT}{dq} = 30 - 12q + 3q^2$

El **CV** crece primero a ritmo decreciente (cuando el PMg del trabajo sube) y luego a ritmo creciente (cuando el PMg cae). El punto de inflexión del CV coincide con el mínimo del CMg.

🖼️ Gráfico CT, CV y CF: CT es CV desplazado hacia arriba en CF. CV tiene forma de S. CF es línea horizontal.

Curvas de Costos Medios y Marginal

🖼️ Gráfico costos unitarios: CMg en U, CTMe en U (más a la derecha), CVMe en U, CFMe siempre decreciente. CMg corta CVMe y CTMe en sus mínimos.

💡 **Relaciones entre CMg, CTMe y CVMe**

1. **El CMg corta al CVMe y al CTMe en sus mínimos:**
   - Si $CMg < CTMe \rightarrow$ el CTMe **baja**.

- Si $CMg > CTMe \rightarrow$ el CTMe **sube**.

2. **El mínimo del CTMe está a la derecha del CVMe**: mientras el CFMe sigue cayendo, arrastra al CTMe hacia abajo aunque el CVMe ya esté subiendo.
3. **El CFMe siempre decrece**: el costo fijo se reparte entre más unidades.

Por Qué Tienen Forma de U: CMg = w / PMgL

La forma de U de los costos es el **espejo** de la productividad marginal:

$$CMg = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = w \cdot \frac{\Delta L}{\Delta q} = \frac{w}{PMg_L} \tag{0.59}$$

Con salario w dado:

- Cuando PMg_L **sube** (primeras unidades de trabajo) $\rightarrow CMg$ **baja**.
- Cuando PMg_L **cae** (rendimientos marginales decrecientes) $\rightarrow CMg$ **sube**.

La U del CMg es exactamente la U invertida del PMg, reflejada.

⚙️ **Derivación: de producción a costos — La Panadería, K = 4**

$q = 20L^{0,5} \Rightarrow L = \frac{q^2}{400}$

Costo variable (con salario w):

$$CV = w \cdot L = \frac{wq^2}{400} \tag{0.60}$$

Costo total (capital cuesta r por unidad):

$$CT = 4r + \frac{wq^2}{400} \tag{0.61}$$

Costo marginal:

$$CMg = \frac{\partial CT}{\partial q} = \frac{wq}{200} \tag{0.62}$$

Verificación con $CMg = \frac{w}{P} Mg_L$:

$$PMg_L = \frac{200}{q} \Rightarrow CMg = \frac{wq}{200} \checkmark \tag{0.63}$$

Largo Plazo: Minimización de Costos

La Recta Isocosto

En el largo plazo, **todos** los factores son variables. La empresa elige la combinación (L, K) que minimiza el costo de producir una cantidad objetivo $\bar{q}$.

Isocosto

La **recta isocosto** muestra todas las combinaciones de L y K que tienen el mismo costo total C:

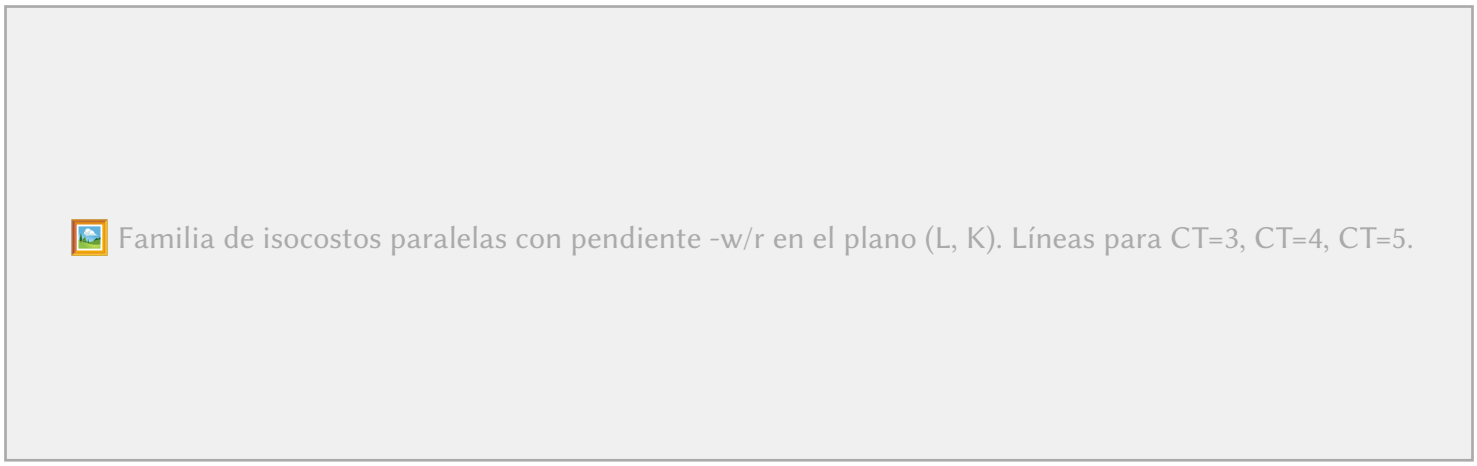
$$C = wL + rK \tag{0.64}$$

Despejando K:

$$K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r} \cdot L \tag{0.65}$$

- **Ordenada al origen**: $\frac{C}{r}$.
- **Pendiente**: $-\frac{w}{r}$ — la tasa de intercambio trabajo-capital a costo constante.
- r = costo de uso del capital (alquiler o depreciación + interés si es propio).

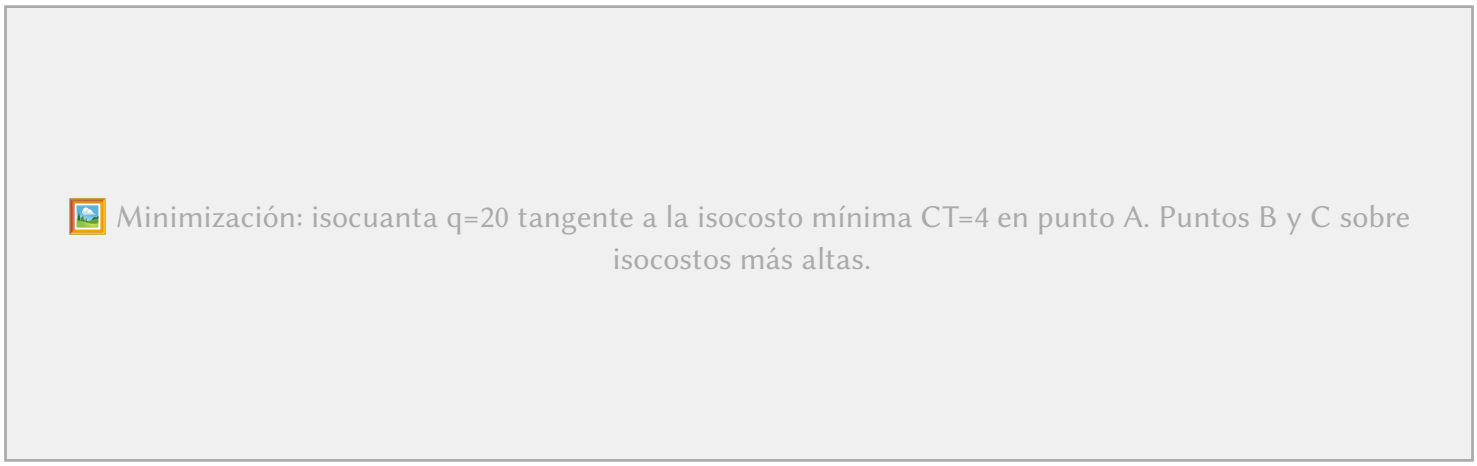
Con w y r dados, **todas las isocostos son paralelas**. Mayor costo ⟶ más lejos del origen.



El Problema de Minimización de Costos

$$\min_{L,K} \; wL + rK \quad \text{sujeto a} \quad F(K, L) = \bar{q} \tag{0.66}$$

Geométricamente: encontrar la isocosto **más baja** que toque la isocuanta $q = \bar{q}$.



Condición de Mínimo Costo

La solución está en la **tangencia** entre la isocuanta y la isocosto:

$$TMST = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r} \tag{0.67}$$

> 💡 **Interpretación económica de la condición de óptimo**
>
> En el punto óptimo, **el producto marginal por peso gastado** es igual en ambos factores:
>
> $$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r} \tag{0.68}$$
>
> Si no se cumple:
> - $\frac{PMg_L}{w} > \frac{PMg_K}{r}$: el peso en trabajo rinde **más** → conviene más L y menos K.
> - $\frac{PMg_L}{w} < \frac{PMg_K}{r}$: el peso en capital rinde **más** → conviene más K y menos L.
>
> La empresa reasigna factores hasta que el rendimiento por peso sea igual en ambos.

Sistema de ecuaciones para resolver:

1. $TMST = \frac{w}{r}$ (condición de tangencia)
2. $F(K, L) = \bar{q}$ (restricción de producción)

Dos ecuaciones, dos incógnitas (L^*, K^*).

Cuando Cambia el Precio de un Factor

Si **sube** w, la isocosto se vuelve más **empinada**:

- El punto óptimo se desplaza hacia **más capital y menos trabajo**.
- La empresa **sustituye** el factor encarecido.
- El costo sube, pero **menos** que si no pudiera sustituir.

🖼️ Cambio en óptimo cuando sube w: isocosto más empinada, punto A se mueve a B (más K, menos L) sobre la misma isocuanta q=20.

> 🛠️ **Los bancos de Juan** — $q = 0,1K^{0,2}L^{0,8}$, **w = r = 50**
>
> **a) ¿Es eficiente K = L = 100?**
>
> $q = 10$ ✓. Pero $TMST = \frac{4K}{L} = 4 \neq 1 = \frac{w}{r}$ → **No es eficiente.**

b) Óptimo:

$$TMST = \frac{4K}{L} = 1 \Rightarrow L = 4K \tag{0.69}$$

Sustituyendo en la isocuanta: $K^* \approx 32,99$, $L^* \approx 131,95$, $C^* \approx 8.247$ (ahorra 1.753).

c) Sube w a 100:

$$TMST = \frac{4K}{L} = 2 \Rightarrow L = 2K \Rightarrow K^* \approx 57,43, L^* \approx 114,87, C^* \approx 14.358 \tag{0.70}$$

Escenario	L*	K*	Costo
w = 50 (óptimo)	131,95	32,99	8.247
w = 100 sin sustituir	131,95	32,99	14.844
w = 100 nuevo óptimo	114,87	57,43	14.358

El costo sube 74%, no 100%: la sustitución amortigua el impacto y ahorra 486.

Sendero de Expansión y Costo de Largo Plazo

💡 Sendero de Expansión y CTLP

El **sendero de expansión** une las combinaciones óptimas (L^*, K^*) para distintos q, a w y r fijos.

- Para Cobb-Douglas, es una **recta desde el origen** (razón $\frac{K}{L}$ depende solo de $\frac{w}{r}$).
- El **Costo Total de Largo Plazo (CTLP)** es el costo mínimo de producir cada q (los puntos del sendero).
- El **Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP)** $= CTL\frac{P}{q}$.

🖼️ Sendero de expansión: línea recta desde el origen que une las tangencias para q=20, q=30, q=40 en plano (L, K).

Ejemplo (panadería, $w = r = 1$):

q	L*	K*	CTLP	CMeLP
20	2	2	4	0,2
30	3	3	6	0,2
40	4	4	8	0,2

CMeLP constante ⟶ rendimientos constantes a escala ($\alpha + \beta = 1$).

Corto Plazo vs. Largo Plazo: ¿Por Qué el Corto Cuesta Más?

Con K fijo en K_1 (planta óptima para q_1, punto A):

- **Corto plazo** para $q_2 > q_1$: solo se agrega trabajo ⟶ punto C, isocosto mayor.
- **Largo plazo** para q_2: se ajusta también K ⟶ punto B, isocosto menor.

$$CT \text{ CP} \geq CT \text{ LP} \tag{0.71}$$

Son iguales **solo** donde el K fijo coincide con el óptimo de largo plazo.

🖼️ Plano (L, K): A = óptimo para q1 con K1; C = corto plazo para q2 (costoso); B = largo plazo para q2 (más barato). Muestra CP >= LP.

Largo Plazo: Economías de Escala

CMeLP como Envolvente de los CMeCP

> 💡 **El CMeLP como curva envolvente**
>
> La **curva CMeLP** es la **envolvente** de todas las curvas CMeCP (una por cada tamaño de planta):
> - Queda **por debajo** de todas las CMeCP (o las toca).
> - Toca a cada CMeCP en **un solo punto**: el q para el cual esa planta es la óptima.
> - **Para elegir la planta**: dado el q que se planea producir, usar la planta que toca al CMeLP en ese punto.
>
> Con más K, la CMeCP se desplaza a la derecha: mayor costo fijo, pero los rendimientos marginales decrecientes llegan más tarde.

 CMeCP1, CMeCP2, CMeCP3 (tamaños de planta crecientes) con la CMeLP como envolvente por debajo de todas, tocando cada una en un punto.

Economías y Deseconomías de Escala

💡 Economías de escala y Escala Eficiente Mínima (EEM)

Tramo	Condición	CMeLP
Economías de escala	$CMgLP < CMeLP$	**Cae** al crecer q.
Escala Eficiente Mínima	$CMgLP = CMeLP$	**Mínimo** del CMeLP.
Deseconomías de escala	$CMgLP > CMeLP$	**Sube** al crecer q.

La **EEM** es la cantidad con el menor costo medio posible. Conviene ampliar la escala si $q < EEM$.

¿Por qué existen economías de escala?
- Especialización y división del trabajo.
- Uso eficiente de insumos indivisibles.
- Poder de negociación con proveedores.
- Costos fijos repartidos entre más unidades.

¿Por qué surgen deseconomías?
- Problemas de gestión y coordinación en organizaciones grandes.
- Congestión y burocracia.
- Dificultad de monitorear empleados.

 CMeLP en U con CMgLP cruzándola en el mínimo (EEM). Zona de economías a la izquierda, deseconomías a la derecha.

Economías de Escala vs. Rendimientos a Escala

⚠️ **Son conceptos distintos — no confundir**

Rendimientos a escala	Economías de escala
Propiedad de la **tecnología** (función de producción F).	Propiedad de los **costos** (CMeLP).
¿Cuánto crece q si se multiplican todos los factores?	¿Cómo cambia el CMeLP al crecer q?

Relación (con precios de factores constantes):
- Rendimientos crecientes ⟶ economías de escala (CMeLP cae).
- Rendimientos constantes ⟶ CMeLP constante.
- Rendimientos decrecientes ⟶ deseconomías de escala (CMeLP sube).

Importante: si los precios de los factores **cambian** con la escala (descuentos por volumen), la relación puede no cumplirse.

🛠️ **Ejercicio — Escala Eficiente Mínima**

$CTLP = 15.000q - 200q^2 + q^3$

$$CMeLP = 15.000 - 200q + q^2 \tag{0.72}$$

$$CMgLP = 15.000 - 400q + 3q^2 \tag{0.73}$$

EEM (mínimo del CMeLP):

$$\frac{dCMeLP}{dq} = -200 + 2q = 0 \Rightarrow q^* = 100 \tag{0.74}$$

$CMeLP(100) = 5.000$

q	CMeLP	CMgLP	¿Ampliar la escala?
60	6.600	1.800	Sí, hacia 100 (aún hay economías)
100	5.000	5.000	EEM — costo mínimo alcanzado
150	7.500	22.500	No (deseconomías de escala)

Síntesis

⚙️ **Mapa de conceptos — Clase 4**

Concepto	Fórmula / Regla clave
Costo económico	Costo contable + costo de oportunidad – costo hundido
CMg (corto plazo)	$\frac{dCT}{dq} = \frac{w}{PMg_L}$
CMg corta CTMe y CVMe	En sus mínimos respectivos
Condición de óptimo LP	$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$ — igual rendimiento por peso
CT corto plazo vs. LP	CT CP $\geq CT$ LP — factor fijo impide ajuste óptimo
CMeLP = envolvente	Toca cada CMeCP en su q óptimo para esa planta
EEM	q donde $CMgLP = CMeLP$ (mínimo del CMeLP)
Economías de escala	$CMgLP < CMeLP \rightarrow$ CMeLP cae al crecer q

⚠️ **Próxima clase — Oferta Competitiva**

Con los costos de hoy y un precio de mercado dado, ¿cuánto conviene producir? De ahí se deriva la **curva de oferta de la empresa** y la **oferta de mercado** en competencia perfecta.

Competencia Perfecta

En la clase anterior estudiamos los costos de producción. Ahora usamos esas curvas para responder una pregunta central: **dado el precio de mercado, ¿cuánto produce una empresa y cuándo le conviene cerrar?** En competencia perfecta, cada empresa toma el precio como dado; de su decisión individual se deriva la oferta del mercado.

La Empresa Competitiva

Supuestos de la Competencia Perfecta

💡 **¿Qué caracteriza a un mercado perfectamente competitivo?**

Supuesto	Implicancia
Muchos compradores y vendedores	Ningún participante individual tiene tamaño suficiente para influir sobre el precio de mercado.
Producto homogéneo	Los compradores consideran idénticos los bienes ofrecidos por las distintas empresas.
Empresas precio-aceptantes	Cada empresa toma el precio de mercado como dado y decide cuánto producir.
Información perfecta	Compradores y vendedores conocen los precios y las condiciones del mercado.
Libre entrada y salida	No hay barreras relevantes para ingresar o retirarse de la industria en el largo plazo.

Demanda de la Empresa e Ingreso Marginal

La demanda de mercado puede tener pendiente negativa, pero la demanda que enfrenta **una empresa individual** es horizontal al precio de mercado P_0. Como su producción es pequeña respecto del mercado:

- Si intenta cobrar más que P_0, los compradores pueden adquirir el mismo producto a otros vendedores y la empresa no vende.
- No tiene motivo para cobrar menos: puede vender lo que desea al precio vigente.
- Puede vender más o menos unidades sin modificar el precio.

Por lo tanto, para la empresa competitiva:

$$P = IMe = IMg \tag{0.75}$$

El ingreso total es $IT = Pq$. Como P es constante, cada unidad adicional aumenta el ingreso en P.



Figura 42: Comparar el mercado, donde oferta y demanda determinan P0, con la empresa individual, que enfrenta una demanda horizontal d = IMg = P0.

Maximización del Beneficio

El beneficio económico es la diferencia entre el ingreso total y el costo total:

$$\pi(q) = IT(q) - CT(q) = Pq - CT(q) \tag{0.76}$$

La empresa elige q para maximizarlo. La condición de primer orden es:

$$\frac{d\pi}{dq} = IMg - CMg = 0 \tag{0.77}$$

Como en competencia $IMg = P$, la condición queda:

$$P = CMg \tag{0.78}$$

> ⚠️ **La igualdad no alcanza por sí sola**
>
> La empresa produce en el punto donde el CMg es **creciente**. Si el CMg fuera decreciente, la igualdad $P = CMg$ no identificaría el máximo de beneficio. Además, hay que comprobar si el precio alcanza para cubrir los costos variables.

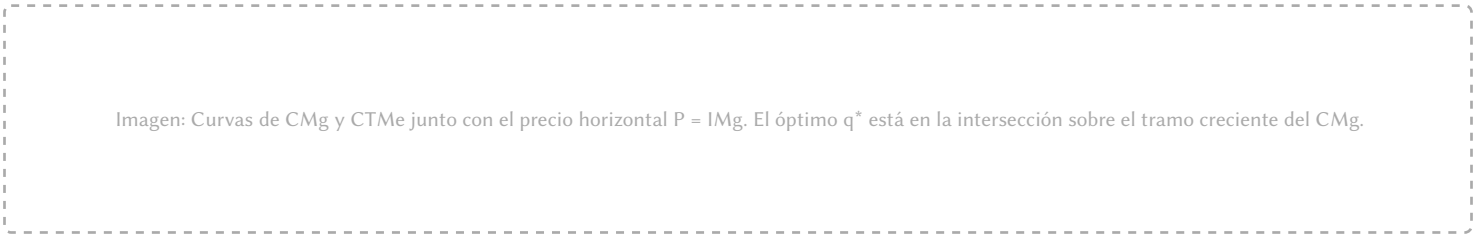


Figura 43: Curvas de CMg y CTMe junto con el precio horizontal P = IMg. El óptimo q* está en la intersección sobre el tramo creciente del CMg.

Beneficio o Pérdida en el Corto Plazo

Una vez elegido el nivel de producción, se compara el precio con el costo total medio:

Situación	Resultado por unidad	Beneficio total
$P > CTMe$	El ingreso por unidad supera el costo total por unidad.	Beneficio económico positivo.
$P = CTMe$	El ingreso por unidad iguala el costo total por unidad.	Beneficio económico nulo.

Situación	Resultado por unidad	Beneficio total
$P < CTMe$	El ingreso por unidad no cubre el costo total por unidad.	Pérdida económica.

$$\pi = (P - CTMe)q \tag{0.79}$$

Tener pérdidas no implica necesariamente que convenga cerrar: la decisión de corto plazo depende de si producir cubre los costos variables.

Producir o Cerrar Temporalmente

Si la empresa cierra temporalmente, produce $q = 0$: no tiene ingresos ni costos variables, pero sigue afrontando los **costos fijos**. Su pérdida es CF.

Si produce, su beneficio puede escribirse como:

$$\pi = IT - CV - CF \tag{0.80}$$

Conviene producir cuando los ingresos cubren al menos los costos variables:

$$IT \geq CV \quad \Leftrightarrow \quad P \geq CVMe \tag{0.81}$$

💡 Regla de cierre de corto plazo

- Si $P > CVMe$, producir permite cubrir todos los costos variables y una parte de los fijos. La pérdida (si la hay) es menor que cerrando.
- Si $P = CVMe$, la empresa es indiferente entre producir y cerrar: en ambos casos pierde exactamente CF.
- Si $P < CVMe$, los ingresos ni siquiera cubren los costos variables. Conviene cerrar y limitar la pérdida a los costos fijos.

El **precio de cierre** es el mínimo del $CVMe$.

⚠️ Cierre temporal y salida no son lo mismo

Cerrar temporalmente es una decisión de **corto plazo**: la empresa deja de producir, pero mantiene sus costos fijos. Salir de la industria es una decisión de **largo plazo**: la empresa puede evitar todos sus costos y compara la rentabilidad económica con sus alternativas.

Imagen: Curvas CMg, CTMe y CVMe. Mostrar el precio de cierre en el mínimo del CVMe y la regla de producir si P lo iguala o supera.

Figura 44: Curvas CMg, CTMe y CVMe. Mostrar el precio de cierre en el mínimo del CVMe y la regla de producir si P lo iguala o supera.

Ejercicio: Producir con Pérdidas o Cerrar

Una empresa competitiva tiene:

$$CT = q^3 - 8q^2 + 30q + 180 \tag{0.82}$$

Y el mercado está dado por $Q_D = 150 - P$ y $Q_S = 66 + P$.

1. **Precio de cierre:** $CF = 180$ y $CV = q^3 - 8q^2 + 30q$. Entonces:

$$CVMe = \frac{CV}{q} = q^2 - 8q + 30 \tag{0.83}$$

   Su mínimo ocurre cuando $2q - 8 = 0$, es decir, $q = 4$. El precio de cierre es:

$$CVMe(4) = 16 - 32 + 30 = 14 \tag{0.84}$$

2. **Precio de mercado:** igualamos oferta y demanda:

$$150 - P = 66 + P \Rightarrow P^* = 42, \quad Q^* = 108 \tag{0.85}$$

3. **Producción de la empresa:** $CMg = 3q^2 - 16q + 30$. En el tramo creciente:

$$42 = 3q^2 - 16q + 30 \Rightarrow q^* = 6 \tag{0.86}$$

4. **Decisión:** $P = 42 > CVMe(6) = 18$, por lo que conviene producir. El beneficio es:

$$\pi = Pq - CT(6) = 42 \cdot 6 - 288 = -36 \tag{0.87}$$

   La empresa tiene una pérdida de 36, pero es menor que los 180 que perdería si cerrara.

La Oferta Competitiva

Oferta de la Empresa

Para cada precio, la empresa elige la cantidad donde $P = CMg$, siempre que el precio cubra el costo variable medio. De ahí se deriva que:

> 💡 **Curva de oferta de corto plazo**
>
> La oferta de una empresa competitiva es el tramo **creciente del CMg que queda por encima del mínimo del $CVMe$**. Por debajo del precio de cierre, la empresa no produce.



Figura 45: Curva de oferta individual: tramo creciente del CMg a partir del mínimo del CVMe; por debajo del precio de cierre, q = 0.

Oferta de la Industria

La oferta de mercado se obtiene mediante la **suma horizontal** de las ofertas individuales: a cada precio se suman las cantidades que ofrece cada empresa.

Imagen: Suma horizontal de las curvas de oferta de varias empresas para obtener la oferta de la industria.

Figura 46: Suma horizontal de las curvas de oferta de varias empresas para obtener la oferta de la industria.

Excedente del Productor y Beneficio

El excedente del productor (EP) mide lo que la empresa recibe por encima del costo variable de producir las unidades vendidas. Gráficamente es el área entre el precio y la curva de oferta, hasta la cantidad producida:

$$EP = IT - CV \tag{0.88}$$

Como el beneficio descuenta también los costos fijos:

$$\pi = EP - CF \tag{0.89}$$

🛠️ **Nancy y la miel**

Nancy vende miel en un mercado competitivo a $P = 50$ por kilo. Sus costos fijos son 15 y puede producir hasta 6 kg.

q	CV	CMg del kilo	IT	Beneficio
1	38	38	50	−3
2	81	43	100	4
3	130	49	150	5
4	189	59	200	−4
5	257	68	250	−22
6	337	80	300	−52

A $P = 50$, la tercera unidad todavía agrega más ingreso (50) que costo (49), pero la cuarta cuesta 59. Produce **3 kg** y obtiene un beneficio de $150 - 130 - 15 = 5$.

El excedente del productor es $150 - 130 = 20$. La diferencia entre el EP (20) y el beneficio (5) son los costos fijos (15).

Equilibrio Competitivo de Largo Plazo

En el largo plazo las empresas pueden entrar o salir de la industria:

- Si hay beneficios económicos positivos, nuevas empresas entran. La oferta de mercado aumenta y el precio tiende a bajar.

- Si hay pérdidas económicas, algunas empresas salen. La oferta de mercado disminuye y el precio tiende a subir.
- El ajuste se detiene cuando no hay incentivo para entrar ni para salir.

> 💡 **Beneficio económico nulo**
>
> En una industria competitiva con libre entrada y salida, el equilibrio de largo plazo satisface:
>
> $$P = CMg = \min(CMeLP) \tag{0.90}$$
>
> El precio cubre todos los costos económicos, incluido el costo de oportunidad. Por eso **beneficio económico cero no significa que el dueño no gane dinero**: obtiene el retorno normal de su trabajo y de su capital, igual al de su mejor alternativa.

Para empresas idénticas, las condiciones de equilibrio también incluyen:

- $Q = D(P)$: el mercado se vacía.
- $N = \frac{Q}{q^*}$: la cantidad de empresas es la producción total dividida por la producción de cada empresa.



Figura 47: Equilibrio de largo plazo: empresa representativa con P en el mínimo del CMeLP y mercado con entrada/salida hasta beneficio económico cero.

Ejercicio: Equilibrio de Largo Plazo

Empresas idénticas tienen $CT = 4q^2 + 25q + 100$, y la demanda es $Q_D = 5.300 - 20P$. Hay libre entrada y salida, y los precios de los factores son constantes.

1. El costo medio de largo plazo es:

   $$CMeLP = \frac{CT}{q} = 4q + 25 + \frac{100}{q} \tag{0.91}$$

   Su mínimo se alcanza cuando $4 - \frac{100}{q^2} = 0$, es decir, $q^* = 5$. En ese nivel, $CMeLP = 65$.

2. En equilibrio de largo plazo, $P^* = 65$. La cantidad de mercado es:

   $$Q^* = 5.300 - 20 \cdot 65 = 4.000 \tag{0.92}$$

3. El número de empresas es $N = \frac{4.000}{5} = 800$. Cada una tiene beneficio económico cero.

4. Si la demanda sube a $Q_D = 6.500 - 20P$, en el corto plazo (con las 800 empresas existentes) el precio sube a 75 y cada empresa produce $6,25$. Aparecen beneficios positivos, que atraen nuevas empresas. En el largo plazo el precio vuelve a 65, la producción de cada empresa vuelve a 5 y el mercado alcanza $Q = 5.200$: quedan 1.040 empresas, es decir, entran 240.

La Oferta de Largo Plazo de la Industria

La forma de la oferta de largo plazo depende de cómo cambian los costos de las empresas cuando se expande la industria:

Tipo de industria	Qué pasa al expandirse	Oferta de largo plazo
Costo constante	Los precios de los factores no cambian; el costo mínimo de cada empresa permanece igual.	Horizontal, al precio mínimo del $CMeLP$.
Costo creciente	La expansión encarece factores escasos; suben los costos de las empresas.	Creciente.
Costo decreciente	La expansión abarata factores o genera beneficios externos; bajan los costos de las empresas.	Decreciente.

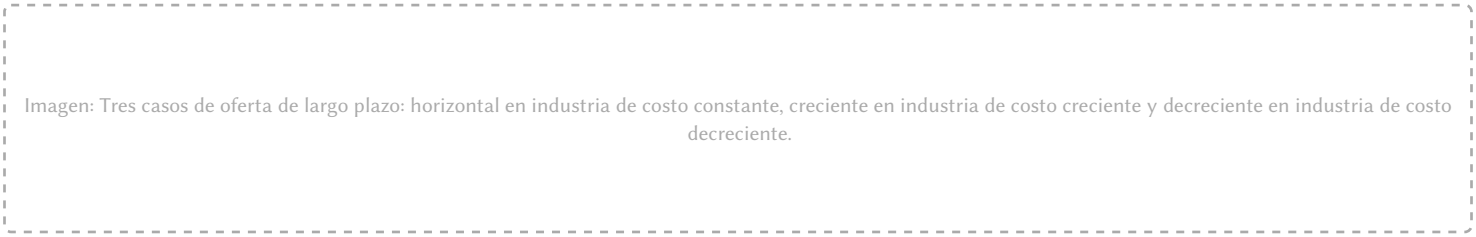


Figura 48: Tres casos de oferta de largo plazo: horizontal en industria de costo constante, creciente en industria de costo creciente y decreciente en industria de costo decreciente.

Aumento Permanente de la Demanda

Ante un aumento permanente de la demanda, el ajuste ocurre en dos etapas:

1. **Corto plazo:** con el número de empresas fijo, suben el precio y la producción de cada empresa. Si el precio supera el costo medio, aparecen beneficios económicos positivos.
2. **Largo plazo:** los beneficios atraen empresas y la oferta de mercado se desplaza a la derecha. El precio vuelve al nivel compatible con beneficio económico nulo.

En una industria de **costo constante**, el precio de largo plazo no cambia; aumentan la cantidad total y el número de empresas. En las de costo creciente o decreciente, el precio de largo plazo también cambia, según varíen los costos de los factores.

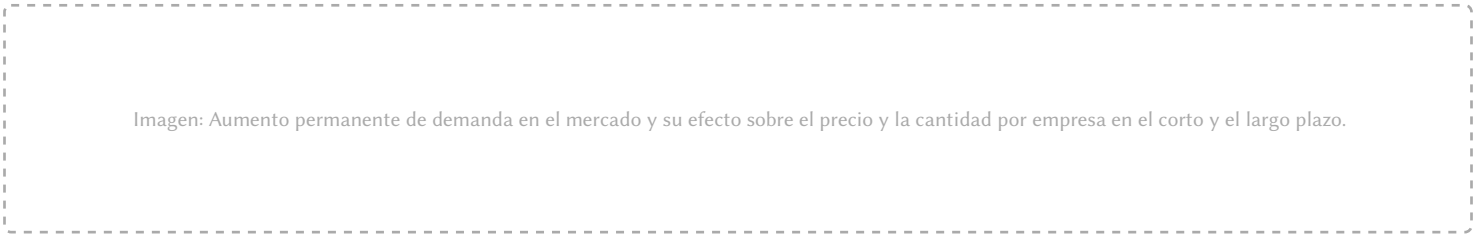


Figura 49: Aumento permanente de demanda en el mercado y su efecto sobre el precio y la cantidad por empresa en el corto y el largo plazo.

Aplicación: ¿Qué Sembrar?

La decisión de siembra sirve para distinguir la rentabilidad económica de la decisión de continuar una actividad:

- **Antes de sembrar**, se comparan los ingresos esperados con todos los costos relevantes, incluido el costo de oportunidad de la tierra propia (el alquiler que podría obtenerse).
- **Si el cultivo ya está sembrado**, los costos ya incurridos son hundidos. La decisión de cosechar depende de si los ingresos futuros cubren los costos evitables de cosecha.
- Si la soja ya está implantada y el rinde esperado cae a 10 qq/ha, el caso presentado estima una pérdida de US$ 12/ha. Esa pérdida contable no alcanza para decidir: hay que comparar el ingreso de cosechar con el costo variable que aún puede evitarse.

> ⚠️ **Costos hundidos y decisión marginal**
>
> Una inversión que ya no se puede recuperar no debe determinar la decisión de hoy. Antes de iniciar la producción se evalúa si conviene entrar; una vez incurrido un costo, se compara el beneficio futuro con los costos que todavía pueden evitarse.

Síntesis

> ⚙️ **Mapa de conceptos — Clase 5**

Concepto	Regla clave
Empresa precio-aceptante	$P = IMe = IMg$
Maximización del beneficio	$P = CMg$ en el tramo creciente del CMg
Cierre temporal	Producir si $P \geq CVMe$; cierre si $P < \min(CVMe)$
Oferta individual de corto plazo	Tramo creciente del CMg por encima del mínimo del CVMe
Oferta de industria	Suma horizontal de las ofertas individuales
Excedente del productor	$EP = IT - CV$
Beneficio	$\pi = EP - CF$
Equilibrio competitivo de largo plazo	$P = CMg = \min(CMeLP)$; beneficio económico nulo
Oferta de largo plazo	Horizontal, creciente o decreciente según cómo cambien los costos de la industria

La próxima clase estudia qué cambia cuando una empresa deja de ser precio-aceptante: en el monopolio, el ingreso marginal es menor que el precio.